

*Buku Referensi*  
**PENTINGNYA AKTIVITAS FISIK  
BAGI KESEHATAN JANTUNG**

Kadek Novi Andani • Dessy Rindiyanti Harista • Widanarti Setyaningsih  
Chichi Hafifa Transyah



# **BUKU REFERENSI**

## **PENTINGNYA AKTIVITAS FISIK BAGI KESEHATAN JANTUNG**

Kadek Novi Andani, S.Kep., Ns., M.N.Sc  
Dessy Rindiyanti Harista, S.Kep., Ns., M.Kep  
Widanarti Setyaningsih, SKp.MN  
Ns. Chichi Hafifa Transyah, S.Kep, M.Kep



# **BUKU REFERENSI**

## **PENTINGNYA AKTIVITAS FISIK BAGI KESEHATAN JANTUNG**

**Penulis:** Kadek Novi Andani, S.Kep., Ns., M.N.Sc  
Dessy Rindiyanti Harista, S.Kep., Ns., M.Kep  
Widanarti Setyaningsih, SKp.MN  
Ns. Chichi Hafifa Transyah, S.Kep, M.Kep

**Desain Sampul:** Raden Bhoma Wikantioso Indrawan  
**Penata Letak:** Al Faqih Syarif Hidayatulloh

**ISBN:** 978-634-7294-69-2

**Cetakan Pertama:** Juli, 2025  
Hak Cipta 2025

---

Hak Cipta Dilindungi Oleh Undang-Undang

---

**Undang-Undang RI Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta**

**Copyright © 2025**  
**Penerbit Optimal Untuk Negeri**

*All Right Reserved*

Dilarang keras menerjemahkan, memfotokopi, atau memperbanyak sebagian atau seluruh isi buku ini tanpa izin tertulis dari Penerbit.

Website : [optimaluntuknegeri.com](http://optimaluntuknegeri.com)

Instagram : @bimbel.optimal

Tiktok : @maskokooo



**PT OPTIMAL UNTUK NEGERI**

Kencana Tower Lt. Mezzanine

Jl. Raya Meruya Ilir No. 88

RT. 001 RW. 005, Kel. Meruya Utara, Kec. Kembangan

Jakarta Barat

Anggota IKAPI No. 653/DKI/2025

# Prakata

Puji dan syukur penulis panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas rahmat dan karunia-Nya, buku referensi ini yang berjudul "**Pentingnya Aktivitas Fisik bagi Kesehatan Jantung**" dapat diselesaikan dengan baik. Buku ini disusun sebagai kontribusi nyata dalam mendukung peningkatan pengetahuan dan kesadaran masyarakat serta tenaga kesehatan tentang peran krusial aktivitas fisik dalam menjaga kesehatan jantung, khususnya di era modern yang ditandai oleh pola hidup sedentari dan tantangan gaya hidup tidak sehat.

Aktivitas fisik merupakan salah satu komponen utama dalam pencegahan dan pengelolaan penyakit kardiovaskular. Dalam buku ini, pembaca akan menemukan pembahasan terstruktur mulai dari jenis-jenis aktivitas fisik yang aman dan direkomendasikan bagi penderita atau individu dengan risiko penyakit jantung, pentingnya edukasi pasien untuk menjaga konsistensi berolahraga, hingga peran vital tenaga keperawatan dalam memberikan arahan dan motivasi yang tepat mengenai aktivitas fisik. Tak kalah penting, buku ini juga membahas pemanfaatan teknologi wearable yang kini semakin canggih dan dapat dimanfaatkan sebagai alat bantu pemantauan aktivitas fisik sehari-hari secara real time dan personal.

Harapan kami, buku ini dapat menjadi referensi ilmiah yang komprehensif, aplikatif, dan inspiratif bagi mahasiswa, dosen, tenaga kesehatan, serta masyarakat umum yang peduli terhadap kesehatan jantung. Buku ini juga dapat digunakan sebagai bahan ajar dalam pendidikan keperawatan, kedokteran, maupun kesehatan masyarakat, sekaligus sebagai panduan praktis dalam merancang intervensi promotif dan preventif di berbagai setting pelayanan kesehatan.

Akhir kata, penulis menyampaikan terima kasih kepada semua pihak yang telah berkontribusi dalam penyusunan buku ini, baik secara langsung maupun tidak langsung. Saran dan kritik yang membangun sangat kami harapkan demi perbaikan karya ini di masa yang akan datang. Semoga buku ini dapat memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi peningkatan derajat kesehatan jantung masyarakat Indonesia.

**Penulis**



# Daftar Isi

|                                                                             |            |
|-----------------------------------------------------------------------------|------------|
| <b>Prakata .....</b>                                                        | <b>iii</b> |
| <b>Daftar Isi .....</b>                                                     | <b>iv</b>  |
| <b>BAB I JENIS AKTIVITAS FISIK YANG AMAN .....</b>                          | <b>1</b>   |
| A. Pendahuluan.....                                                         | 1          |
| B. Aktivitas Aerobik.....                                                   | 2          |
| C. Latihan Resistensi .....                                                 | 4          |
| D. Latihan Fleksibilitas dan Keseimbangan.....                              | 6          |
| E. Kombinasi Latihan (Cross-training) .....                                 | 7          |
| F. Panduan Khusus Pasien Jantung.....                                       | 9          |
| G. Aktivitas Fisik Berdasarkan Usia dan Kondisi.....                        | 11         |
| H. Strategi Mengatasi Hambatan Berolahraga .....                            | 13         |
| I. Penutup .....                                                            | 15         |
| Referensi .....                                                             | 17         |
| <br><b>BAB II EDUKASI KONSISTENSI DALAM BEROLAHRAGA. ....</b>               | <b>20</b>  |
| A. Pendahuluan.....                                                         | 20         |
| B. Manfaat Konsistensi Aktivitas Fisik.....                                 | 21         |
| C. Strategi Komunikasi Efektif.....                                         | 22         |
| D. Teknik Membentuk Kebiasaan Berolahraga .....                             | 24         |
| E. Solusi Mengatasi Hambatan .....                                          | 25         |
| F. Peran Perawat dalam Edukasi Pasien .....                                 | 27         |
| G. Evaluasi Keberhasilan Edukasi .....                                      | 29         |
| H. Implementasi Teknologi dalam Edukasi.....                                | 30         |
| I. Rangkuman dan Penerapan Nyata.....                                       | 32         |
| J. Penutup .....                                                            | 33         |
| Referensi .....                                                             | 35         |
| <br><b>BAB III PERAN PERAWAT DALAM MEMBERIKAN EDUKASI AKTIVITAS FISIK..</b> | <b>37</b>  |
| A. Pendahuluan.....                                                         | 37         |
| B. Kompetensi Perawat.....                                                  | 38         |

|                                                  |    |
|--------------------------------------------------|----|
| C. Metode dan Media Edukasi.....                 | 40 |
| D. Faktor Pendukung dan Hambatan .....           | 41 |
| E. Edukasi Sesuai Edukasi Pasien.....            | 43 |
| F. Integrasi dalam Tim Multidisiplin.....        | 45 |
| G. Efektivitas Edukasi oleh Perawat.....         | 46 |
| H. Manfaat Untuk Penggunaan dan Pendidikan ..... | 48 |
| I. Penutup .....                                 | 49 |
| Referensi .....                                  | 51 |

#### **BAB IV PEMANFAATAN TEKNOLOGI WEARABLE DALAM MEMANTAU**

|                                                        |           |
|--------------------------------------------------------|-----------|
| <b>AKTIVITAS FISIK.....</b>                            | <b>53</b> |
| A. Pendahuluan.....                                    | 53        |
| B. Jenis Perangkat Wearable .....                      | 54        |
| C. Parameter Utama Pemantauan.....                     | 56        |
| D. Efektivitas dalam Meningkatkan Konsistensi.....     | 57        |
| E. Validitas dan Reliabilitas Data Wearable.....       | 59        |
| F. Integrasi Teknologi dalam Praktik Keperawatan ..... | 60        |
| G. Tantangan dan Hambatan Penggunaan Teknologi.....    | 61        |
| H. Petunjuk Sederhana Penggunaan Wearable .....        | 63        |
| I. Penutup .....                                       | 64        |
| Referensi .....                                        | 66        |

|                             |           |
|-----------------------------|-----------|
| <b>Profil Penulis .....</b> | <b>68</b> |
|-----------------------------|-----------|

|                            |           |
|----------------------------|-----------|
| <b>Sinopsis Buku .....</b> | <b>70</b> |
|----------------------------|-----------|



# BAB I

## JENIS AKTIVITAS FISIK YANG AMAN

---

### A. Pendahuluan

---

#### 1. Pentingnya Aktivitas Fisik untuk Kesehatan Jantung

Kesehatan jantung merupakan fondasi utama dalam menjaga kualitas hidup seseorang. Salah satu pilar utama yang mendukung fungsi optimal sistem kardiovaskular adalah aktivitas fisik yang teratur. Aktivitas fisik yang memadai terbukti efektif menurunkan risiko penyakit jantung dengan meningkatkan kebugaran kardiorespirasi, memperbaiki fungsi endotel pembuluh darah, serta membantu pengendalian faktor risiko kardiovaskular seperti tekanan darah tinggi, obesitas, dislipidemia, dan diabetes mellitus (Myers, Kokkinos, & Nyelin, 2021; Lavie et al., 2020).

Bukti ilmiah menunjukkan bahwa individu yang rutin melakukan aktivitas fisik memiliki risiko lebih rendah mengalami kejadian kardiovaskular fatal maupun nonfatal dibandingkan individu yang kurang aktif atau sedenter. Berdasarkan pedoman yang direkomendasikan oleh American Heart Association (AHA), aktivitas fisik aerobik intensitas sedang minimal selama 150 menit per minggu atau aktivitas fisik intensitas tinggi selama 75 menit per minggu secara signifikan meningkatkan kesehatan jantung (American Heart Association, 2022). Aktivitas fisik juga terbukti meningkatkan kesehatan mental, yang secara tidak langsung turut menunjang kondisi jantung yang lebih baik dengan mengurangi stres oksidatif dan inflamasi sistemik (World Health Organization [WHO], 2020).

#### 2. Hubungan Aktivitas Fisik dan Risiko Penyakit Jantung

Hubungan antara aktivitas fisik dan risiko penyakit jantung telah menjadi perhatian utama dalam penelitian epidemiologi dan klinis selama beberapa dekade terakhir. Penelitian kohort prospektif terbaru menegaskan bahwa individu yang rutin menjalani aktivitas fisik memiliki risiko penyakit jantung koroner hingga 20-30% lebih rendah dibandingkan individu yang kurang aktif (Shiroma, Lee, & Lobelo, 2020). Selain itu, aktivitas fisik yang teratur secara signifikan menurunkan risiko stroke, gagal jantung, dan aritmia jantung, serta berperan penting dalam rehabilitasi pasien yang telah mengalami serangan jantung atau menjalani prosedur intervensi jantung (Fagard, 2021).



Mekanisme fisiologis yang mendasari hubungan antara aktivitas fisik dan penurunan risiko penyakit jantung mencakup peningkatan kapasitas kardiorespirasi, perbaikan profil lipid, pengurangan inflamasi kronik, serta peningkatan sensitivitas insulin (Lavie et al., 2020). Aktivitas fisik yang konsisten juga membantu mengatur tekanan darah dan mencegah hipertrofi ventrikel kiri, yang merupakan salah satu indikator klinis peningkatan risiko kardiovaskular (Myers et al., 2021).

Berbagai penelitian klinis juga mengindikasikan bahwa bahkan aktivitas fisik dengan intensitas ringan hingga sedang, seperti berjalan cepat, bersepeda santai, atau renang, memberikan efek protektif signifikan terhadap penyakit kardiovaskular. Oleh karena itu, penting bagi praktisi kesehatan, khususnya perawat, untuk mendorong pasien agar menjalankan aktivitas fisik secara teratur sesuai kondisi individu masing-masing (Arnett et al., 2019).

Secara keseluruhan, pengenalan pentingnya aktivitas fisik dalam menjaga kesehatan jantung merupakan langkah awal yang penting bagi individu maupun masyarakat luas. Melalui pemahaman yang baik mengenai manfaat dan hubungan aktivitas fisik terhadap penyakit jantung, diharapkan mampu meningkatkan kesadaran masyarakat serta mengurangi angka kesakitan dan kematian akibat penyakit kardiovaskular di masa depan.

## **B. Aktivitas Aerobik**

---

Aktivitas fisik aerobik merupakan salah satu bentuk latihan fisik yang direkomendasikan untuk meningkatkan kesehatan jantung. Aktivitas ini secara khusus meningkatkan denyut jantung, memperbaiki sirkulasi darah, meningkatkan kapasitas paru-paru, serta meningkatkan daya tahan jantung dan pembuluh darah (Arnett et al., 2019). Jenis aktivitas aerobik yang dianggap aman meliputi jalan cepat, bersepeda, renang, serta senam aerobik ringan hingga sedang.

### **1. Jalan Cepat dan Manfaatnya untuk Kesehatan Jantung**

Jalan cepat (brisk walking) merupakan aktivitas fisik sederhana namun sangat efektif dalam meningkatkan kesehatan kardiovaskular. Menurut penelitian terbaru, jalan cepat yang dilakukan minimal 30 menit sehari, lima kali dalam seminggu mampu secara signifikan mengurangi risiko penyakit jantung koroner, stroke, hipertensi, dan diabetes mellitus tipe 2 (Hanson & Jones, 2022). Jalan cepat memperbaiki fungsi endotelial, membantu menurunkan tekanan darah sistolik dan diastolik, serta memperbaiki profil lipid darah, yang merupakan faktor kunci dalam pencegahan penyakit kardiovaskular (Murtagh et al., 2020).

## 2. Bersepeda dan Dampaknya pada Sistem Kardiovaskular

Bersepeda adalah aktivitas aerobik yang memiliki intensitas sedang hingga tinggi, tergantung pada kecepatan dan medan yang ditempuh. Aktivitas ini memberikan manfaat kardiovaskular yang besar, seperti peningkatan kapasitas aerobik maksimal (VO<sub>2</sub> max), penurunan tekanan darah, serta perbaikan profil lipid darah. Studi terbaru menunjukkan bahwa individu yang rutin bersepeda minimal 3–4 kali seminggu selama 30–45 menit memiliki risiko lebih rendah mengalami penyakit jantung koroner, hipertensi, dan gangguan metabolik dibandingkan mereka yang tidak aktif (Celis-Morales et al., 2021). Bersepeda juga memiliki keuntungan tambahan yaitu beban yang lebih rendah pada sendi dibandingkan aktivitas aerobik lain seperti berlari, sehingga lebih aman bagi individu yang memiliki risiko cedera sendi atau arthritis (Lee et al., 2020).

## 3. Renang sebagai Alternatif Aktivitas Fisik dengan Risiko Cedera Rendah

Renang merupakan aktivitas aerobik yang direkomendasikan secara khusus bagi individu dengan kondisi medis tertentu, termasuk mereka dengan riwayat penyakit jantung, obesitas, atau gangguan muskuloskeletal. Renang tidak memberikan beban yang besar pada sendi, namun tetap efektif dalam meningkatkan kebugaran kardiorespirasi, daya tahan otot, dan fleksibilitas tubuh (Lahart & Metsios, 2021). Studi terbaru menemukan bahwa renang secara rutin mampu menurunkan tekanan darah sistolik, meningkatkan kapasitas paru-paru, serta memperbaiki fungsi endotel pembuluh darah, sehingga secara keseluruhan dapat mengurangi risiko penyakit kardiovaskular (Knechtle et al., 2022).

## 4. Senam Aerobik Ringan hingga Sedang dalam Meningkatkan Daya Tahan Jantung

Senam aerobik, termasuk aktivitas fisik yang terstruktur dengan intensitas ringan hingga sedang, merupakan bentuk latihan yang efektif untuk meningkatkan daya tahan jantung. Senam aerobik secara teratur dapat memperbaiki kebugaran kardiorespirasi, mengurangi indeks massa tubuh (IMT), serta membantu mengelola stres yang sering dikaitkan dengan peningkatan risiko penyakit jantung (Feter et al., 2021). Penelitian terkini juga menunjukkan bahwa senam aerobik ringan hingga sedang seperti low-impact aerobics atau Zumba yang dilakukan 30–45 menit selama tiga kali seminggu efektif dalam menurunkan kolesterol LDL dan meningkatkan kadar kolesterol HDL yang protektif terhadap penyakit jantung (Costa et al., 2023).

Dengan demikian, berbagai aktivitas fisik aerobik seperti jalan cepat, bersepeda, renang, dan senam aerobik ringan hingga sedang merupakan pilihan aman yang memiliki manfaat signifikan terhadap kesehatan jantung. Penting bagi tenaga kesehatan, khususnya perawat, untuk memahami jenis aktivitas yang tepat sesuai kondisi pasien, agar tujuan kesehatan optimal tercapai tanpa meningkatkan risiko cedera atau komplikasi.

### **C. Latihan Resistensi**

---

Latihan resistensi atau resistance training merupakan bentuk aktivitas fisik yang melibatkan otot untuk menghasilkan kontraksi melawan tahanan eksternal, seperti beban atau berat tubuh sendiri. Jenis latihan ini tidak hanya bermanfaat dalam meningkatkan kekuatan otot tetapi juga memiliki dampak positif bagi kesehatan jantung, khususnya bagi pasien yang memiliki risiko penyakit kardiovaskular (Williams, Almond, & Schroeder, 2021).

#### **1. Jenis Latihan Resistensi Ringan hingga Sedang yang Aman untuk Pasien Jantung**

Bagi pasien dengan penyakit jantung atau individu yang berisiko tinggi terhadap gangguan kardiovaskular, pemilihan jenis latihan resistensi harus disesuaikan agar aman dan efektif. Latihan resistensi ringan hingga sedang yang direkomendasikan antara lain:

##### **a. Latihan dengan Beban Tubuh (Bodyweight Exercise)**

Latihan ini termasuk squat ringan, wall push-up, serta latihan fleksibilitas seperti gerakan yoga dasar yang membantu memperkuat otot tanpa membebani jantung secara berlebihan (Dias et al., 2020).

##### **b. Latihan dengan Pita Elastis (Resistance Bands)**

Menggunakan pita elastis dengan intensitas ringan hingga sedang dapat membantu meningkatkan kekuatan otot secara bertahap, aman bagi pasien yang memiliki keterbatasan fisik atau kardiovaskular (Smart et al., 2021).

##### **c. Latihan Mesin dengan Beban Ringan**

Penggunaan alat mesin fitness dengan beban ringan yang dikendalikan dapat memberikan stimulus otot yang cukup tanpa memicu peningkatan tekanan darah yang signifikan (Chodzko-Zajko et al., 2019).

#### **2. Frekuensi, Intensitas, dan Durasi Latihan Resistensi yang Direkomendasikan**

Pedoman latihan resistensi yang direkomendasikan untuk menjaga kesehatan jantung dan keselamatan pasien adalah sebagai berikut (American College of Sports Medicine [ACSM], 2021):

- a. Frekuensi: 2-3 kali per minggu dengan jeda minimal satu hari di antara sesi latihan untuk pemulihan otot.
- b. Intensitas: Intensitas ringan hingga sedang, sekitar 40-60% dari kekuatan maksimal yang mampu dilakukan pasien dalam sekali repetisi (1 repetition maximum, 1-RM).
- c. Durasi: Melakukan 8-12 repetisi untuk setiap latihan, dalam 1-3 set untuk masing-masing jenis latihan. Durasi sesi latihan total berkisar 20-40 menit, disesuaikan dengan kondisi pasien (Chodzko-Zajko et al., 2019).

Pasien disarankan memulai latihan dengan intensitas rendah dan meningkatkannya secara bertahap, sambil tetap diawasi oleh tenaga kesehatan profesional, terutama bagi mereka dengan riwayat penyakit jantung yang signifikan.

### 3. Manfaat Latihan Resistensi dalam Mengontrol Tekanan Darah dan Meningkatkan Fungsi Endotelial

Latihan resistensi secara teratur telah terbukti membawa manfaat signifikan dalam mengendalikan tekanan darah dan meningkatkan fungsi endotelial pembuluh darah, yang berperan penting dalam menjaga kesehatan jantung. Sebuah tinjauan sistematis dan meta-analisis terbaru menemukan bahwa latihan resistensi intensitas ringan hingga sedang dapat menurunkan tekanan darah sistolik sebesar 5-7 mmHg dan tekanan darah diastolik sebesar 3-4 mmHg pada individu dengan hipertensi (MacDonald et al., 2022).

Perbaikan fungsi endotelial akibat latihan resistensi terjadi melalui mekanisme peningkatan produksi nitric oxide (NO), yang merupakan vasodilator penting dalam menjaga elastisitas dan fungsi optimal pembuluh darah. Penelitian menunjukkan latihan resistensi moderat meningkatkan pelepasan NO, memperbaiki fungsi vasodilatasi, dan mengurangi inflamasi kronik pada dinding pembuluh darah (Williams et al., 2021). Hal ini secara keseluruhan berdampak pada penurunan risiko penyakit kardiovaskular seperti penyakit jantung koroner, stroke, dan penyakit pembuluh darah perifer.

Selain itu, latihan resistensi juga membantu meningkatkan sensitivitas insulin, mengurangi kadar lemak tubuh, serta memperbaiki profil lipid, yang secara tidak langsung turut memberikan manfaat kardiovaskular tambahan (Dias et al., 2020; Smart et al., 2021).

Dengan demikian, latihan resistensi ringan hingga sedang yang dilakukan secara rutin dan terkontrol merupakan pilihan aktivitas fisik yang aman serta efektif dalam mendukung kesehatan jantung. Profesional kesehatan, khususnya perawat,

perlu memahami pedoman latihan ini agar dapat memberikan rekomendasi yang tepat dan aman bagi pasien dengan risiko kardiovaskular tinggi.

#### **D. Latihan Fleksibilitas dan Keseimbangan**

---

Latihan fleksibilitas dan keseimbangan merupakan jenis latihan fisik yang sering terabaikan dibandingkan latihan aerobik dan resistensi. Namun, latihan ini juga memiliki manfaat yang signifikan dalam menjaga kesehatan jantung serta membantu pasien dengan risiko tinggi penyakit kardiovaskular untuk tetap aktif secara fisik tanpa risiko cedera yang besar (Hawkins & Wiswell, 2019). Latihan ini meliputi aktivitas seperti yoga, pilates, peregangan (stretching), serta latihan keseimbangan.

##### **1. Yoga dan Pilates dalam Mendukung Fungsi Jantung**

Yoga dan pilates merupakan jenis latihan fisik yang memadukan gerakan, pernapasan teratur, serta relaksasi mental. Penelitian terbaru menunjukkan bahwa yoga secara signifikan berkontribusi dalam meningkatkan fungsi kardiovaskular melalui penurunan tekanan darah, perbaikan detak jantung, serta peningkatan kapasitas paru-paru dan elastisitas arteri (Chu et al., 2022). Menurut meta-analisis terbaru, latihan yoga minimal tiga kali seminggu selama 30-60 menit mampu mengurangi tekanan darah sistolik rata-rata sebesar 4–6 mmHg, yang secara klinis signifikan untuk mengurangi risiko penyakit jantung dan stroke (Hartley, Dyakova, Holmes, Clarke, & Lee, 2020).

Pilates juga menunjukkan manfaat kardiovaskular melalui peningkatan fleksibilitas, stabilitas inti tubuh, dan pengelolaan stres yang lebih baik. Studi klinis menunjukkan bahwa pasien dengan gangguan kardiovaskular ringan hingga sedang yang rutin melakukan pilates mengalami perbaikan signifikan dalam kapasitas fungsional, tekanan darah, dan kualitas hidup secara keseluruhan (Lee, Kim, & Choi, 2021). Dengan demikian, yoga dan pilates merupakan latihan ideal untuk mendukung kesehatan jantung dengan intensitas ringan hingga sedang, serta aman bagi individu yang memiliki keterbatasan aktivitas fisik.

##### **2. Peregangan (Stretching) sebagai Aktivitas Pendukung Kesehatan Kardiovaskular**

Peregangan atau stretching secara rutin adalah aktivitas fisik yang sederhana namun memiliki dampak positif terhadap kesehatan jantung dan pembuluh darah. Penelitian terkini menunjukkan bahwa peregangan mampu memperbaiki sirkulasi perifer, mengurangi kekakuan pembuluh darah, serta menurunkan tekanan darah (Kruse et al., 2021). Menurut penelitian dari American College of Sports Medicine (ACSM, 2021), peregangan selama 10-15 menit per

sesi yang dilakukan secara rutin dapat meningkatkan fleksibilitas pembuluh darah dan membantu menjaga tekanan darah dalam batas normal.

Mekanisme manfaat stretching terutama dikaitkan dengan stimulasi saraf parasimpatis, yang menyebabkan penurunan detak jantung istirahat, penurunan resistensi perifer vaskuler, serta memperbaiki fungsi endotelium melalui peningkatan pelepasan nitric oxide (NO) (Hotta et al., 2019). Oleh sebab itu, peregangan direkomendasikan sebagai tambahan latihan dalam program aktivitas fisik untuk mendukung kesehatan jantung secara menyeluruh.

### 3. Aktivitas Keseimbangan untuk Pasien dengan Risiko Penyakit Jantung Tinggi

Aktivitas keseimbangan seperti tai chi, senam keseimbangan ringan, dan latihan proprioseptif memiliki peran penting dalam menjaga kesehatan pasien dengan risiko tinggi penyakit kardiovaskular, khususnya lansia atau pasien dengan riwayat penyakit jantung koroner (Lomas-Vega et al., 2019). Latihan keseimbangan dapat meningkatkan koordinasi tubuh, menurunkan risiko jatuh dan cedera, serta memberikan manfaat tambahan dalam menjaga kestabilan tekanan darah dan fungsi kardiovaskular secara keseluruhan.

Penelitian terbaru menunjukkan bahwa latihan keseimbangan rutin seperti tai chi yang dilakukan minimal dua kali seminggu selama 12 minggu mampu menurunkan tekanan darah sistolik dan diastolik, memperbaiki keseimbangan tubuh, serta meningkatkan kualitas hidup pasien dengan hipertensi atau gagal jantung (Taylor-Piliae & Finley, 2020). Oleh karena itu, latihan keseimbangan dianggap aman dan sangat dianjurkan dalam program rehabilitasi jantung, terutama untuk populasi dengan risiko tinggi atau mereka yang memiliki keterbatasan mobilitas dan daya tahan fisik.

Kesimpulannya, latihan fleksibilitas dan keseimbangan, yang meliputi yoga, pilates, peregangan, dan aktivitas keseimbangan, merupakan pilihan latihan fisik yang aman dan efektif dalam mendukung kesehatan jantung serta mengurangi risiko penyakit kardiovaskular. Latihan ini tidak hanya berfokus pada perbaikan fisik semata, tetapi juga membantu pengelolaan stres dan meningkatkan kualitas hidup pasien secara holistik.

## **E. Kombinasi Latihan (Cross-training)**

---

Kombinasi latihan atau cross-training merupakan pendekatan aktivitas fisik yang mengintegrasikan berbagai jenis latihan, yaitu latihan aerobik, resistensi, dan fleksibilitas, dalam satu program latihan yang komprehensif. Pendekatan ini terbukti lebih efektif dalam meningkatkan kesehatan jantung secara menyeluruh

dibandingkan dengan hanya melakukan satu jenis latihan saja (Myers, Kokkinos, & Nyelin, 2021). Cross-training mampu mengoptimalkan manfaat kesehatan, mengurangi risiko cedera, serta meningkatkan kepatuhan individu dalam menjalankan latihan fisik secara teratur (Lavie et al., 2020).

#### 1. Pentingnya Kombinasi Latihan Aerobik, Resistensi, dan Fleksibilitas

Integrasi latihan aerobik, resistensi, dan fleksibilitas memberikan manfaat yang komprehensif bagi sistem kardiovaskular dan tubuh secara keseluruhan. Latihan aerobik secara konsisten memperbaiki kapasitas kardiorespirasi, membantu mengontrol tekanan darah, dan menurunkan risiko penyakit jantung koroner (Shiroma, Lee, & Lobelo, 2020). Latihan resistensi secara signifikan membantu memperbaiki komposisi tubuh dengan meningkatkan massa otot dan menurunkan lemak tubuh, serta memperbaiki profil lipid darah, tekanan darah, dan fungsi endotelium vaskular (Williams, Almond, & Schroeder, 2021).

Sementara itu, latihan fleksibilitas, seperti yoga atau peregangan, terbukti efektif mengurangi kekakuan arteri, meningkatkan fleksibilitas pembuluh darah, dan membantu dalam mengelola stres yang secara tidak langsung mendukung kesehatan jantung (Chu et al., 2022; Kruse et al., 2021). Kombinasi ketiga latihan ini, menurut penelitian terkini, mampu menghasilkan peningkatan kapasitas fisik yang lebih baik, perbaikan yang lebih besar pada fungsi kardiovaskular, serta memperbaiki kesehatan mental dibandingkan dengan melakukan latihan tunggal (Lavie et al., 2020; ACSM, 2021).

#### 2. Program Latihan Mingguan yang Aman dan Efektif untuk Kesehatan Jantung

Program latihan mingguan berbasis cross-training yang aman dan efektif untuk mendukung kesehatan jantung direkomendasikan sebagai berikut (ACSM, 2021; Arnett et al., 2019):

##### a. Latihan Aerobik:

- 1) Dilakukan minimal 3–5 kali seminggu, masing-masing sesi berdurasi 30–60 menit dengan intensitas sedang seperti jalan cepat, bersepeda, atau renang.

##### b. Latihan Resistensi:

- 1) Dilakukan 2–3 kali seminggu dengan jeda minimal satu hari antar sesi.
- 2) Intensitas ringan hingga sedang (40–60% dari kekuatan maksimal), dengan 8–12 repetisi per set dan total 1–3 set per latihan.
- 3) Contoh latihan: squat ringan, push-up dinding, angkat beban ringan, atau latihan dengan pita elastis.

##### c. Latihan Fleksibilitas dan Keseimbangan:

- 1) Dilakukan minimal 2–3 kali seminggu, masing-masing sesi berdurasi 20–30 menit.



- 2) Latihan fleksibilitas seperti yoga, pilates, atau stretching, serta latihan keseimbangan seperti tai chi atau senam ringan untuk meningkatkan stabilitas tubuh dan mencegah risiko jatuh.

Berikut contoh jadwal program latihan mingguan terstruktur:

| Hari   | Jenis Latihan                                 | Durasi      |
|--------|-----------------------------------------------|-------------|
| Senin  | Aerobik (jalan cepat/bersepeda/renang)        | 30–60 menit |
| Selasa | Resistensi ringan hingga sedang               | 20–40 menit |
| Rabu   | Latihan Fleksibilitas (yoga/stretching)       | 20–30 menit |
| Kamis  | Aerobik (jalan cepat/bersepeda/renang)        | 30–60 menit |
| Jumat  | Resistensi ringan hingga sedang               | 20–40 menit |
| Sabtu  | Latihan Keseimbangan (tai chi/pilates ringan) | 20–30 menit |
| Minggu | Istirahat aktif atau peregangan ringan        | 15–20 menit |

Penting untuk menyesuaikan intensitas latihan dengan kondisi kesehatan individu. Khususnya bagi pasien dengan riwayat penyakit jantung atau kondisi medis lainnya, latihan harus dimulai secara bertahap dengan pemantauan tenaga kesehatan atau profesional kebugaran yang kompeten (Dias et al., 2020).

Dengan demikian, implementasi kombinasi latihan aerobik, resistensi, dan fleksibilitas dalam sebuah program cross-training terstruktur memberikan manfaat yang signifikan bagi kesehatan jantung. Pendekatan ini memberikan efek protektif terhadap risiko penyakit jantung dan meningkatkan kualitas hidup secara keseluruhan, menjadikannya sebagai rekomendasi utama dalam strategi kesehatan masyarakat dan praktik klinis.

## F. Panduan Khusus Pasien Jantung

Pasien dengan riwayat penyakit jantung koroner memerlukan pendekatan khusus dalam menjalani aktivitas fisik untuk memastikan keamanan sekaligus memperoleh manfaat maksimal. Panduan ini berfokus pada kriteria aktivitas fisik yang aman, program rehabilitasi jantung berbasis aktivitas fisik, serta pengenalan tanda-tanda peringatan saat beraktivitas.

### 1. Kriteria Aktivitas Fisik yang Aman bagi Pasien dengan Riwayat Penyakit Jantung Koroner

Pasien dengan riwayat penyakit jantung koroner (PJK) memerlukan kriteria khusus dalam menentukan jenis dan intensitas aktivitas fisik yang aman. Menurut

pedoman dari American Heart Association (AHA), aktivitas fisik yang disarankan bagi pasien dengan PJK adalah latihan aerobik dengan intensitas ringan hingga sedang, yang setara dengan 40–60% kapasitas maksimum mereka (peak oxygen uptake atau  $VO_2$  max). Contoh aktivitas tersebut meliputi jalan cepat, bersepeda ringan, atau berenang santai (Pelliccia et al., 2021).

Pasien disarankan untuk menghindari aktivitas dengan intensitas tinggi, seperti berlari cepat atau angkat beban berat, terutama jika belum mendapat izin dari dokter spesialis jantung. Aktivitas yang melibatkan gerakan eksplosif atau isometrik tinggi sebaiknya juga dihindari, karena dapat meningkatkan tekanan darah secara signifikan serta memperbesar risiko kejadian kardiovaskular akut (Piepoli et al., 2020).

## 2. Program Rehabilitasi Jantung Berbasis Aktivitas Fisik

Program rehabilitasi jantung berbasis aktivitas fisik merupakan komponen penting dalam pengelolaan pasien penyakit jantung koroner. Program ini bertujuan meningkatkan kebugaran kardiovaskular, mengurangi gejala, memperlambat progresivitas penyakit, serta meningkatkan kualitas hidup pasien secara keseluruhan (Anderson et al., 2022).

Rehabilitasi jantung umumnya terdiri dari beberapa fase:

- a. Fase Awal (Fase I – Inpatient): Dilakukan saat pasien masih di rumah sakit, berupa mobilisasi dini dan aktivitas ringan seperti berjalan di sekitar ruangan di bawah pengawasan tenaga medis.
- b. Fase Menengah (Fase II – Outpatient): Berlangsung setelah pasien pulang dari rumah sakit, biasanya berupa program latihan aerobik dan resistensi dengan intensitas rendah hingga sedang selama 30–45 menit per sesi, 3–5 kali seminggu, disertai monitoring ketat oleh tenaga kesehatan selama minimal 8–12 minggu (Anderson et al., 2022; Lavie et al., 2020).
- c. Fase Pemeliharaan (Fase III – Maintenance): Program ini bertujuan mempertahankan manfaat yang telah diperoleh pada fase sebelumnya, dengan aktivitas fisik mandiri seperti jalan kaki, sepeda statis, yoga ringan, atau aktivitas fisik lainnya yang aman, selama 30–60 menit sebanyak 3–5 kali seminggu (Ambrosetti et al., 2020).

Program ini terbukti mampu menurunkan angka kejadian ulang penyakit jantung, menurunkan mortalitas, serta meningkatkan kapasitas fisik pasien secara signifikan (Anderson et al., 2022).

## 3. Tanda-tanda Peringatan dan Batas Aman Aktivitas Fisik bagi Pasien Penyakit Jantung

Penting bagi pasien dan tenaga kesehatan memahami tanda-tanda peringatan yang mengindikasikan bahwa aktivitas fisik perlu dihentikan segera. Beberapa tanda peringatan utama selama aktivitas fisik meliputi (Pelliccia et al., 2021; ACSM, 2021):

- a. Nyeri dada, sesak napas hebat, atau nyeri yang menjalar ke lengan kiri, bahu, rahang, atau punggung.
- b. Palpitasi atau detak jantung yang tidak teratur.
- c. Pusing, sakit kepala hebat, atau hampir pingsan (presinkop).
- d. Mual berlebihan atau rasa sangat lelah yang tidak wajar.
- e. Berkeringat dingin berlebihan tanpa penyebab jelas.

Jika salah satu tanda ini terjadi, pasien harus segera menghentikan aktivitas fisik dan segera mencari bantuan medis.

Batas aman aktivitas fisik bagi pasien dengan penyakit jantung adalah intensitas yang tidak menimbulkan gejala di atas, dan secara praktis umumnya berkisar antara 40–60% dari kapasitas fisik maksimal pasien, dengan target denyut jantung sekitar 50–70% dari denyut jantung maksimal yang telah disesuaikan berdasarkan usia dan kondisi kesehatan (ACSM, 2021; Lavie et al., 2020). Pasien juga disarankan untuk melakukan pemanasan sebelum latihan dan pendinginan setelah latihan untuk mengurangi risiko kejadian kardiovaskular akut.

Melalui pemahaman yang mendalam terhadap kriteria, program rehabilitasi, dan tanda-tanda peringatan selama aktivitas fisik, pasien dengan riwayat penyakit jantung dapat menjalani kehidupan yang lebih sehat, aktif, serta berkualitas tanpa meningkatkan risiko komplikasi.

## **G. Aktivitas Fisik Berdasarkan Usia dan Kondisi**

---

Kebutuhan aktivitas fisik setiap individu dapat berbeda sesuai usia maupun kondisi kesehatan tertentu. Oleh karena itu, penting untuk memahami jenis aktivitas fisik yang tepat agar manfaat maksimal tercapai dengan risiko minimal terhadap kesehatan jantung (World Health Organization [WHO], 2020).

### **1. Aktivitas Fisik untuk Dewasa Muda, Usia Lanjut, dan Lansia**

#### **a. Dewasa Muda (18–40 Tahun)**

Pada kelompok dewasa muda, aktivitas fisik direkomendasikan berupa kombinasi latihan aerobik intensitas sedang hingga tinggi, latihan resistensi, serta latihan fleksibilitas. Latihan aerobik seperti lari, bersepeda cepat, atau olahraga beregu dianjurkan sebanyak 150 menit/minggu dengan intensitas sedang, atau 75 menit/minggu dengan intensitas tinggi (Bull et al., 2020). Latihan resistensi dengan intensitas sedang hingga tinggi juga

direkomendasikan 2–3 kali/minggu untuk menjaga massa otot dan kesehatan jantung (Lavie et al., 2020).

b. Usia Lanjut (41–64 Tahun)

Untuk dewasa usia lanjut, aktivitas fisik yang dianjurkan adalah latihan aerobik dengan intensitas sedang seperti jalan cepat, bersepeda ringan, atau berenang selama minimal 150 menit/minggu. Latihan resistensi ringan hingga sedang dengan menggunakan pita elastis atau mesin beban ringan dilakukan 2–3 kali/minggu untuk menjaga kekuatan otot, mencegah kehilangan massa otot (sarkopenia), serta memperbaiki fungsi jantung (Dias et al., 2020). Selain itu, latihan fleksibilitas dan keseimbangan seperti yoga atau tai chi juga dianjurkan minimal 2 kali seminggu untuk mengurangi risiko jatuh dan cedera (Taylor-Piliae & Finley, 2020).

c. Lansia ( $\geq 65$  Tahun)

Pada kelompok lansia, rekomendasi aktivitas fisik lebih difokuskan pada aktivitas dengan intensitas rendah hingga sedang yang aman dan nyaman. Contoh aktivitas meliputi jalan ringan, senam lansia, latihan keseimbangan, serta peregangan ringan. Durasi yang dianjurkan adalah sekitar 150 menit per minggu atau sekitar 30 menit per hari dengan intensitas ringan hingga sedang (Bull et al., 2020). Latihan resistensi ringan disarankan untuk menjaga kepadatan tulang dan kekuatan otot, yang penting dalam mengurangi risiko jatuh dan cedera (Chodzko-Zajko et al., 2019).

2. Penyesuaian Aktivitas Fisik bagi Pasien dengan Hipertensi, Diabetes, dan Obesitas

a. Pasien dengan Hipertensi

Aktivitas fisik aerobik intensitas sedang seperti jalan cepat, bersepeda ringan, atau berenang dianjurkan minimal 150 menit per minggu. Penelitian menunjukkan latihan aerobik dapat menurunkan tekanan darah sistolik hingga 5–8 mmHg dan diastolik hingga 3–4 mmHg (MacDonald et al., 2022). Latihan resistensi ringan hingga sedang juga direkomendasikan 2–3 kali/minggu, tetapi perlu dihindari aktivitas isometrik atau mengangkat beban berat karena berisiko meningkatkan tekanan darah secara drastis (Williams et al., 2021).

b. Pasien dengan Diabetes Mellitus

Untuk pasien diabetes, aktivitas aerobik minimal 150 menit per minggu dengan intensitas sedang seperti jalan kaki, bersepeda, atau berenang sangat dianjurkan. Latihan resistensi juga sangat bermanfaat untuk meningkatkan sensitivitas insulin dan kontrol gula darah jika dilakukan 2–3 kali/minggu

(Colberg et al., 2022). Pasien diabetes disarankan untuk melakukan monitoring glukosa darah sebelum dan setelah latihan untuk mencegah hipoglikemia.

c. Pasien dengan Obesitas

Pada pasien obesitas, latihan aerobik intensitas ringan hingga sedang seperti jalan kaki, berenang, atau senam air direkomendasikan minimal 150–300 menit per minggu untuk mendukung penurunan berat badan dan meningkatkan kesehatan jantung (Jakicic et al., 2022). Latihan resistensi ringan hingga sedang penting untuk meningkatkan massa otot, yang secara efektif meningkatkan metabolisme tubuh. Penting pula untuk menghindari latihan dengan beban berat atau berisiko tinggi cedera pada sendi (Jakicic et al., 2022).

Kesimpulannya, aktivitas fisik yang tepat dan disesuaikan dengan usia serta kondisi kesehatan individu sangat krusial untuk memaksimalkan manfaat bagi kesehatan jantung sekaligus mengurangi risiko komplikasi. Dengan pemahaman yang tepat, setiap kelompok usia maupun individu dengan penyakit penyerta dapat mencapai kebugaran optimal yang aman dan efektif.

## **H. Strategi Mengatasi Hambatan Berolahraga**

---

Meskipun manfaat aktivitas fisik bagi kesehatan jantung telah banyak diketahui, pelaksanaan aktivitas fisik secara rutin sering menghadapi berbagai hambatan yang menyebabkan individu tidak konsisten dalam menjalankannya. Mengenali hambatan tersebut dan menerapkan strategi praktis untuk mengatasinya sangat penting dalam memastikan konsistensi aktivitas fisik demi mendukung kesehatan jantung (Bull et al., 2020).

1. Tantangan Umum dalam Pelaksanaan Aktivitas Fisik Rutin

Beberapa tantangan umum yang sering dialami individu dalam melakukan aktivitas fisik rutin, khususnya yang bertujuan menjaga kesehatan jantung, adalah sebagai berikut:

a. Keterbatasan Waktu

Keterbatasan waktu sering menjadi hambatan utama. Kesibukan sehari-hari, baik terkait pekerjaan, keluarga, maupun aktivitas lainnya sering mengakibatkan sulitnya menemukan waktu khusus untuk berolahraga (Spiteri et al., 2019).

b. Kurangnya Motivasi dan Komitmen

Motivasi yang rendah atau kurangnya komitmen jangka panjang sering menyebabkan individu kesulitan menjaga konsistensi dalam melakukan

aktivitas fisik. Kurangnya dukungan sosial juga dapat memperparah kondisi ini (Lavie et al., 2020).

c. Faktor Fisik dan Kondisi Kesehatan

Masalah kesehatan seperti penyakit kronis, nyeri sendi, kelelahan fisik, serta risiko cedera menjadi hambatan signifikan bagi sebagian individu untuk rutin melakukan aktivitas fisik, khususnya kelompok usia lanjut atau pasien dengan kondisi kesehatan tertentu (Williams et al., 2021).

d. Ketersediaan Fasilitas dan Lingkungan yang Kurang Mendukung

Faktor lingkungan seperti tidak adanya fasilitas olahraga yang terjangkau, lingkungan yang tidak aman, atau akses terbatas ke ruang terbuka dapat menjadi hambatan tambahan (Bull et al., 2020).

## 2. Strategi Praktis untuk Menjaga Konsistensi Aktivitas Fisik Demi Kesehatan Jantung

Strategi praktis berikut dapat diterapkan untuk mengatasi tantangan di atas, sehingga konsistensi aktivitas fisik untuk kesehatan jantung dapat terjaga secara optimal:

a. Membuat Jadwal Aktivitas yang Realistis dan Fleksibel

Menyusun jadwal aktivitas fisik mingguan dengan mempertimbangkan aktivitas sehari-hari secara realistis terbukti efektif meningkatkan konsistensi latihan fisik. Penelitian menunjukkan bahwa individu yang memiliki jadwal latihan yang terstruktur dengan waktu fleksibel lebih konsisten dalam menjalankan aktivitas fisik rutin dibandingkan mereka yang tidak memiliki perencanaan (Spiteri et al., 2019).

b. Mengembangkan Dukungan Sosial dan Komunitas

Membangun dukungan sosial melalui teman, keluarga, komunitas olahraga, atau kelompok latihan terbukti secara signifikan meningkatkan motivasi dan konsistensi aktivitas fisik. Dukungan sosial dapat berupa aktivitas fisik bersama, berbagi pengalaman, serta memberikan motivasi satu sama lain dalam mencapai tujuan kebugaran (Lavie et al., 2020).

c. Menyesuaikan Aktivitas Fisik dengan Kemampuan dan Kondisi Kesehatan

Menyesuaikan jenis dan intensitas aktivitas fisik dengan kondisi kesehatan individu adalah strategi penting dalam memastikan latihan dapat dilakukan secara aman dan nyaman. Misalnya, pasien dengan risiko cedera sendi dapat memilih aktivitas fisik berisiko rendah seperti berenang atau bersepeda ringan, sementara lansia dapat memilih latihan keseimbangan seperti yoga atau tai chi (Williams et al., 2021).

d. Mengintegrasikan Aktivitas Fisik ke dalam Rutinitas Sehari-hari

Integrasi aktivitas fisik dalam aktivitas sehari-hari, seperti berjalan kaki ke tempat kerja, menggunakan tangga daripada lift, atau melakukan aktivitas fisik ringan di rumah, terbukti efektif dalam meningkatkan konsistensi aktivitas fisik tanpa memerlukan waktu tambahan secara khusus (Bull et al., 2020).

e. Memanfaatkan Teknologi untuk Mendukung Aktivitas Fisik

Penggunaan teknologi seperti aplikasi ponsel pintar, jam tangan pintar, atau alat pemantau aktivitas fisik dapat membantu individu untuk memantau progres latihan, menetapkan target harian, dan menerima umpan balik yang memotivasi mereka untuk tetap konsisten dalam menjalankan aktivitas fisik rutin (Brickwood et al., 2019).

Melalui identifikasi hambatan serta penerapan strategi-strategi praktis ini, individu diharapkan dapat lebih konsisten menjalankan aktivitas fisik secara rutin demi mencapai kesehatan jantung yang optimal.

## **I. Penutup**

---

Kesehatan jantung merupakan fondasi utama dalam mempertahankan kualitas hidup individu. Berbagai bukti ilmiah terbaru secara konsisten menegaskan bahwa aktivitas fisik rutin menjadi salah satu pendekatan paling efektif dan aman dalam menjaga serta meningkatkan kesehatan kardiovaskular (Lavie et al., 2020). Melalui aktivitas fisik yang terstruktur—baik aerobik, resistensi, maupun fleksibilitas—berbagai manfaat signifikan dapat diperoleh, seperti perbaikan kapasitas kardiorespirasi, pengendalian tekanan darah, perbaikan profil lipid, serta pencegahan penyakit jantung koroner dan komplikasinya (Myers, Kokkinos, & Nyelin, 2021).

Dalam konteks kehidupan modern saat ini, gaya hidup sedenter semakin meningkat seiring perkembangan teknologi dan urbanisasi yang pesat. Oleh karena itu, penting bagi individu, keluarga, komunitas, serta institusi kesehatan untuk secara aktif berperan dalam mendukung budaya aktivitas fisik yang konsisten. Dukungan ini meliputi edukasi yang berkelanjutan, penyediaan fasilitas yang memadai, serta pembentukan kebijakan yang mendukung pola hidup aktif (Bull et al., 2020).

Meskipun terdapat tantangan dalam menjalankan aktivitas fisik rutin, berbagai strategi praktis seperti penyusunan jadwal latihan yang realistis, penguatan dukungan sosial, integrasi aktivitas fisik dalam rutinitas sehari-hari, serta pemanfaatan teknologi pemantau aktivitas dapat secara signifikan meningkatkan konsistensi pelaksanaan aktivitas fisik (Spiteri et al., 2019; Brickwood et al., 2019).

Sebagai penutup, penting untuk ditegaskan bahwa aktivitas fisik bukanlah pilihan, melainkan kebutuhan dasar setiap individu dalam mencapai dan

mempertahankan kesehatan jantung yang optimal. Semakin baik kesadaran masyarakat tentang manfaat serta strategi praktis aktivitas fisik, semakin tinggi pula peluang untuk mengurangi beban penyakit jantung di tingkat individu maupun masyarakat secara luas. Oleh karena itu, komitmen bersama dalam meningkatkan kebugaran jasmani melalui aktivitas fisik rutin harus terus dijaga demi mencapai kualitas hidup yang lebih sehat dan produktif bagi seluruh lapisan masyarakat.



## Referensi

- Ambrosetti, M., Abreu, A., Corrà, U., Davos, C. H., Hansen, D., Frederix, I., ... Wilhelm, M. (2020). Secondary prevention through comprehensive cardiovascular rehabilitation: From knowledge to implementation. *European Journal of Preventive Cardiology*, 28(5), 460–495.
- American College of Sports Medicine (ACSM). (2021). *ACSM's guidelines for exercise testing and prescription* (11th ed.). Lippincott Williams & Wilkins.
- Anderson, L., Sharp, G. A., Norton, R. J., Dalal, H., Dean, S. G., Jolly, K., ... Taylor, R. S. (2022). Home-based versus centre-based cardiac rehabilitation. *Cochrane Database of Systematic Reviews*, 2022(7), CD007130.
- Arnett, D. K., Blumenthal, R. S., Albert, M. A., Buroker, A. B., Goldberger, Z. D., & O'Gara, P. T. (2019). 2019 ACC/AHA guideline on the primary prevention of cardiovascular disease. *Circulation*, 140(11), e596–e646.
- Brickwood, K.-J., Watson, G., O'Brien, J., & Williams, A. D. (2019). Consumer-based wearable activity trackers increase physical activity participation: Systematic review and meta-analysis. *JMIR mHealth and uHealth*, 7(4), e11819.
- Bull, F. C., Al-Ansari, S. S., Biddle, S., Borodulin, K., Buman, M. P., Cardon, G., ... Willumsen, J. F. (2020). World Health Organization 2020 guidelines on physical activity and sedentary behaviour. *British Journal of Sports Medicine*, 54(24), 1451–1462.
- Chodzko-Zajko, W. J., Proctor, D. N., Singh, M. A. F., Minson, C. T., Nigg, C. R., Salem, G. J., & Skinner, J. S. (2019). Exercise and physical activity for older adults. *Medicine & Science in Sports & Exercise*, 51(2), 416–430.
- Chu, P., Gotink, R. A., Yeh, G. Y., Goldie, S. J., & Hunink, M. G. M. (2022). The effectiveness of yoga in modifying risk factors for cardiovascular disease and metabolic syndrome: A systematic review and meta-analysis. *European Journal of Preventive Cardiology*, 29(4), 492–503.
- Colberg, S. R., Sigal, R. J., Yardley, J. E., Riddell, M. C., Dunstan, D. W., Dempsey, P. C., ... Tate, D. F. (2022). Physical activity/exercise and diabetes: A position statement of the American Diabetes Association. *Diabetes Care*, 45(3), 601–619.
- Dias, I., Farinatti, P., De Souza, M. G., & Rezende, C. (2020). Exercise prescription for patients with cardiovascular disease. *European Journal of Preventive Cardiology*, 27(9), 988–1002.
- Jakicic, J. M., Rogers, R. J., Davis, K. K., & Collins, K. A. (2022). Role of physical activity and exercise in treating patients with overweight and obesity. *Progress in Cardiovascular Diseases*, 71, 12–19.

- Kruse, N. T., Silette, C. R., & Scheuermann, B. W. (2021). Influence of passive stretching on vascular function and arterial stiffness. *Experimental Physiology*, 106(7), 1448–1460.
- Lavie, C. J., Ozemek, C., Carbone, S., Katzmarzyk, P. T., & Blair, S. N. (2020). Sedentary behavior, exercise, and cardiovascular health. *Circulation Research*, 126(5), 798–818.
- Lee, H., Kim, K., & Choi, J. (2021). Pilates for cardiovascular health: A systematic review. *Journal of Cardiovascular Nursing*, 36(3), 291–300.
- Lomas-Vega, R., Obrero-Gaitán, E., Molina-Ortega, F. J., & Del-Pino-Casado, R. (2019). Tai Chi for risk of falls: A meta-analysis. *Journal of the American Geriatrics Society*, 67(9), 2037–2045.
- MacDonald, H. V., Johnson, B. T., Huedo-Medina, T. B., Livingston, J., Forsyth, K. C., & Farinatti, P. (2022). Dynamic resistance training as stand-alone antihypertensive lifestyle therapy: A meta-analysis. *Journal of the American Heart Association*, 11(10), e022271.
- Myers, J., Kokkinos, P., & Nyelin, E. (2021). Physical activity, cardiorespiratory fitness, and cardiovascular disease: A comprehensive review. *Journal of the American Heart Association*, 10(10), e019193.
- Pelliccia, A., Sharma, S., Gati, S., Bäck, M., Börjesson, M., Caselli, S., ... Zeppilli, P. (2021). 2020 ESC Guidelines on sports cardiology and exercise in patients with cardiovascular disease. *European Heart Journal*, 42(1), 17–96.
- Piepoli, M. F., Corrà, U., Adamopoulos, S., Benzer, W., Bjarnason-Wehrens, B., Cupples, M., ... Hoes, A. W. (2020). Secondary prevention in patients with cardiovascular diseases: A review of guidelines. *European Journal of Preventive Cardiology*, 27(18), 1944–1958.
- Shiroma, E. J., Lee, I. M., & Lobelo, F. (2020). Updated guidelines for physical activity and health: Implications for cardiovascular prevention. *Progress in Cardiovascular Diseases*, 63(4), 384–392.
- Spiteri, K., Broom, D., Bekhet, A. H., De Caro, J. X., Laventure, B., & Grafton, K. (2019). Barriers and motivators of physical activity participation in middle-aged and older adults—A systematic review. *Journal of Aging and Physical Activity*, 27(4), 929–944.
- Taylor-Piliae, R. E., & Finley, B. A. (2020). Tai Chi exercise for psychological well-being among adults with cardiovascular disease: A systematic review. *European Journal of Cardiovascular Nursing*, 19(7), 580–591.
- Williams, M. A., Almond, M. H., & Schroeder, E. T. (2021). Resistance training and cardiovascular health: Mechanisms and recommendations. *Progress in Cardiovascular Diseases*, 68, 4–11.

World Health Organization (WHO). (2020). *WHO guidelines on physical activity and sedentary behaviour*. Geneva: WHO.

# BAB II

## EDUKASI KONSISTENSI DALAM BEROLAHRAGA.

---

### A. Pendahuluan

---

#### 1. Definisi dan Pentingnya Konsistensi Olahraga

Konsistensi olahraga merupakan keteraturan dan kedisiplinan dalam melakukan aktivitas fisik secara rutin dan terjadwal dalam jangka waktu yang panjang. Konsistensi tersebut melibatkan komitmen untuk menjaga aktivitas fisik sebagai bagian integral dari gaya hidup sehari-hari yang berkelanjutan (Kang & Kim, 2021). Berbeda dari olahraga yang dilakukan secara sporadis, konsistensi dalam olahraga mampu memberikan manfaat kesehatan secara optimal dan lebih berkelanjutan (Chen, Tsai, & Liou, 2020).

Pentingnya konsistensi olahraga terkait erat dengan upaya pemeliharaan dan peningkatan kualitas kesehatan secara menyeluruh, khususnya kesehatan kardiovaskular. Studi terbaru menunjukkan bahwa konsistensi dalam aktivitas fisik memiliki hubungan signifikan dengan penurunan berbagai faktor risiko penyakit kronis seperti obesitas, hipertensi, diabetes melitus tipe 2, serta penyakit kardiovaskular (Anderson et al., 2022). Selain itu, konsistensi olahraga juga berdampak positif pada kondisi psikologis, termasuk mengurangi stres, meningkatkan mood, dan meningkatkan kualitas hidup secara keseluruhan (Warburton & Bredin, 2021).

#### 2. Hubungan Konsistensi dengan Kesehatan Jantung

Hubungan antara konsistensi dalam aktivitas fisik dengan kesehatan jantung sangat jelas ditunjukkan melalui berbagai penelitian. Olahraga secara rutin dan konsisten terbukti efektif dalam menjaga tekanan darah, meningkatkan fungsi vaskular, memperbaiki profil lipid darah, serta mengoptimalkan efisiensi kerja jantung (Moholdt et al., 2020). Penelitian oleh Pedersen et al. (2022) menunjukkan bahwa individu yang melakukan aktivitas fisik secara teratur minimal 150 menit per minggu dengan intensitas sedang mengalami penurunan risiko penyakit jantung hingga 30–40% dibandingkan dengan individu yang tidak konsisten dalam melakukan aktivitas fisik.

Mekanisme hubungan tersebut dapat dijelaskan melalui perbaikan fungsi endotel, peningkatan kapasitas aerobik, serta reduksi inflamasi kronis dan stres oksidatif yang merupakan faktor penting dalam proses aterosklerosis dan

gangguan fungsi kardiovaskular (Agarwal et al., 2021). Secara praktis, konsistensi dalam olahraga tidak hanya berkontribusi terhadap kesehatan fisik tetapi juga menjadi elemen penting dalam strategi pencegahan primer dan sekunder penyakit jantung (Virani et al., 2020). Oleh karena itu, edukasi mengenai pentingnya konsistensi olahraga menjadi fokus esensial dalam praktik keperawatan untuk meningkatkan kesadaran pasien akan manfaat olahraga rutin sebagai investasi jangka panjang bagi kesehatan jantung mereka.

## **B. Manfaat Konsistensi Aktivitas Fisik**

---

### **1. Manfaat Fisiologis Konsistensi Olahraga untuk Jantung**

Konsistensi dalam aktivitas fisik memiliki manfaat fisiologis signifikan terhadap kesehatan jantung. Berolahraga secara rutin mampu meningkatkan fungsi kardiovaskular dengan memperkuat otot jantung, meningkatkan kapasitas jantung dalam memompa darah, serta mengoptimalkan aliran darah ke seluruh tubuh. Penelitian menunjukkan bahwa olahraga yang dilakukan secara teratur akan meningkatkan volume ejeksi jantung, kapasitas aerobik ( $VO_2$  max), serta memperbaiki efisiensi metabolisme otot jantung (Guo et al., 2023; Lavie, Arena, & Swift, 2021).

Konsistensi berolahraga juga berperan dalam meningkatkan fungsi endotel pembuluh darah, yang ditandai dengan meningkatnya produksi nitric oxide (NO). Peningkatan NO ini menyebabkan vasodilatasi, yakni pelebaran pembuluh darah yang memudahkan aliran darah serta mengurangi tekanan pada dinding pembuluh darah (Almeida et al., 2021). Selain itu, olahraga rutin terbukti mampu menurunkan inflamasi kronis serta mengurangi stres oksidatif, dua kondisi yang berkaitan erat dengan risiko terjadinya aterosklerosis dan penyakit jantung koroner (Gielen, Laughlin, O'Conner, & Duncker, 2022).

Dalam jangka panjang, konsistensi olahraga menyebabkan adaptasi struktural pada jantung yang dikenal sebagai hipertrofi fisiologis, yaitu penebalan dinding otot jantung secara proporsional dan sehat, berbeda dari hipertrofi patologis akibat penyakit seperti hipertensi. Adaptasi ini menghasilkan peningkatan efisiensi kerja jantung, sehingga mampu mengurangi beban kerja jantung sehari-hari dan meningkatkan ketahanan tubuh terhadap stres kardiovaskular (Fagard & Cornelissen, 2022).

### **2. Pengurangan Risiko Penyakit Kardiovaskular**

Konsistensi dalam aktivitas fisik secara konsisten dikaitkan dengan penurunan risiko terjadinya berbagai penyakit kardiovaskular. Penelitian epidemiologis terbaru menunjukkan bahwa individu yang melakukan olahraga

secara konsisten memiliki risiko lebih rendah mengalami hipertensi, penyakit jantung koroner, stroke, dan gagal jantung (Moraes-Silva et al., 2022; Myers, Kokkinos, & Lavie, 2022). Sebagai contoh, penelitian skala besar oleh Lee et al. (2021) menemukan bahwa individu yang aktif secara fisik minimal 30 menit sehari selama lima hari dalam seminggu menunjukkan penurunan risiko penyakit jantung hingga sekitar 25–35%.

Lebih lanjut, konsistensi dalam aktivitas fisik memiliki dampak langsung dalam memperbaiki berbagai parameter risiko kardiovaskular, seperti profil lipid darah (menurunkan kadar LDL dan meningkatkan kadar HDL), menurunkan tekanan darah sistolik dan diastolik, serta memperbaiki sensitivitas insulin (Lavie et al., 2021; Agarwal, Storer, & Pina, 2021). Efek positif ini secara kolektif mampu mengurangi kejadian penyakit kardiovaskular, baik secara primer maupun sekunder.

Penelitian terbaru juga menegaskan bahwa manfaat ini tidak hanya diperoleh melalui olahraga intensitas tinggi, namun juga dari aktivitas fisik sedang seperti berjalan cepat atau bersepeda santai yang dilakukan secara teratur dan konsisten (Guo et al., 2023). Dengan demikian, strategi edukasi yang menekankan pentingnya konsistensi olahraga dapat dijadikan prioritas dalam program promosi kesehatan jantung yang efektif dan berkelanjutan.

### **C. Strategi Komunikasi Efektif**

---

#### **1. Pendekatan Edukasi Berbasis Komunikasi Terapeutik**

Komunikasi terapeutik adalah proses interaksi yang terstruktur dan terarah antara tenaga kesehatan dan pasien, dengan tujuan meningkatkan pemahaman pasien tentang kondisi kesehatan, mendukung motivasi, serta mendorong perubahan perilaku kesehatan yang positif (Purwanto et al., 2020). Dalam konteks edukasi pasien tentang pentingnya konsistensi olahraga, pendekatan ini menjadi krusial karena mampu menguatkan hubungan saling percaya, meningkatkan kesadaran pasien tentang manfaat olahraga, serta mengatasi berbagai hambatan psikologis yang mempengaruhi konsistensi pasien dalam menjalani program aktivitas fisik (Clark & Paraska, 2021).

Beberapa prinsip dasar komunikasi terapeutik yang dapat diterapkan meliputi empati, mendengarkan secara aktif, penggunaan bahasa yang jelas, serta penyesuaian gaya komunikasi dengan tingkat pemahaman pasien (Lestari et al., 2021). Strategi ini telah terbukti efektif dalam meningkatkan motivasi pasien, menurunkan kecemasan terhadap aktivitas fisik, serta membantu pasien mengembangkan kebiasaan berolahraga secara konsisten (Schmid Mast et al., 2021).

Penelitian terbaru menunjukkan bahwa komunikasi terapeutik dalam edukasi aktivitas fisik memberikan dampak signifikan terhadap peningkatan kepatuhan pasien terhadap rekomendasi olahraga, sekaligus meningkatkan kualitas hidup pasien secara umum (Vongmany et al., 2020). Oleh karena itu, tenaga keperawatan perlu secara terampil menggunakan teknik komunikasi terapeutik dalam interaksi sehari-hari untuk mendukung edukasi tentang pentingnya konsistensi olahraga bagi kesehatan jantung pasien.

## 2. Penggunaan Media Edukasi yang Efektif dalam Meningkatkan Konsistensi Olahraga

Pemilihan dan penggunaan media edukasi yang efektif merupakan salah satu strategi utama untuk mendukung tercapainya konsistensi dalam berolahraga. Media edukasi yang tepat tidak hanya membantu menyampaikan pesan secara jelas, tetapi juga memotivasi pasien untuk menjaga rutinitas aktivitas fisik secara berkelanjutan (Müller et al., 2022).

Beberapa media edukasi yang terbukti efektif dalam literatur terbaru antara lain video edukasi singkat, brosur atau booklet bergambar yang menarik, aplikasi kesehatan berbasis digital, dan media sosial (Wibisono et al., 2021). Studi menunjukkan bahwa pasien yang mendapatkan edukasi melalui video singkat tentang manfaat konsistensi olahraga memiliki tingkat pemahaman yang lebih baik dibandingkan mereka yang hanya menerima edukasi verbal. Video tersebut dapat memvisualisasikan dampak positif olahraga pada jantung, memberikan ilustrasi latihan yang tepat, serta memberikan motivasi secara visual kepada pasien (García-González et al., 2022).

Selain itu, pemanfaatan aplikasi kesehatan digital semakin populer karena mampu membantu pasien melacak aktivitas fisik harian, memberikan pengingat rutin, serta memberikan umpan balik secara real-time yang memotivasi pasien untuk terus konsisten berolahraga. Aplikasi ini terbukti meningkatkan komitmen jangka panjang pasien terhadap aktivitas fisik serta memperkuat keterlibatan aktif pasien dalam manajemen kesehatannya sendiri (Tong & Laranjo, 2022).

Pemanfaatan media sosial juga menjadi alternatif strategis, khususnya dalam menjangkau pasien yang lebih muda atau yang aktif secara digital. Edukasi melalui media sosial yang interaktif dan informatif, seperti kampanye digital atau webinar, dapat meningkatkan kesadaran sekaligus menumbuhkan komunitas yang saling mendukung dalam menjaga konsistensi olahraga (Goodyear et al., 2021).

Pemilihan media edukasi harus disesuaikan dengan karakteristik pasien, preferensi, serta ketersediaan sumber daya, sehingga pesan edukasi tentang

konsistensi olahraga bisa tersampaikan secara efektif dan optimal dalam mendukung kesehatan jantung.

#### **D. Teknik Membentuk Kebiasaan Berolahraga**

---

##### **1. Menetapkan Tujuan Olahraga yang Realistis**

Menetapkan tujuan olahraga yang realistis adalah langkah awal yang penting dalam membangun kebiasaan berolahraga secara konsisten. Tujuan yang realistis merujuk pada target yang dapat dicapai sesuai dengan kemampuan fisik, ketersediaan waktu, serta kondisi kesehatan individu, sehingga memungkinkan tercapainya kepuasan psikologis dan menghindari perasaan frustrasi akibat kegagalan dalam mencapai target yang terlalu ambisius (Michie et al., 2021). Studi terkini menunjukkan bahwa penetapan tujuan spesifik, terukur, dapat dicapai, relevan, dan berbatas waktu (SMART: Specific, Measurable, Achievable, Relevant, and Time-bound) mampu meningkatkan komitmen seseorang untuk konsisten berolahraga dibandingkan tujuan yang tidak jelas atau terlalu abstrak (Michie et al., 2021; Smith & Hagger, 2022).

Penelitian yang dilakukan oleh Rhodes dan Rebar (2021) menegaskan bahwa individu yang menetapkan tujuan jangka pendek yang konkret, misalnya berjalan 30 menit per hari selama lima hari dalam seminggu, cenderung lebih konsisten dibandingkan individu yang memiliki tujuan jangka panjang yang terlalu luas, seperti "ingin lebih sehat". Dengan demikian, tenaga kesehatan perlu membantu pasien dalam proses menetapkan tujuan olahraga yang realistis, sesuai dengan kondisi kesehatan dan gaya hidup pasien, serta mengidentifikasi berbagai hambatan yang mungkin timbul agar pasien dapat menyesuaikan ekspektasi secara lebih efektif (Rhodes & Rebar, 2021; Smith & Hagger, 2022).

##### **2. Teknik Motivasi Diri dalam Mempertahankan Konsistensi**

Mempertahankan konsistensi dalam berolahraga memerlukan teknik motivasi diri yang efektif dan berkelanjutan. Motivasi diri adalah proses internal yang mendorong seseorang untuk tetap berkomitmen menjalankan aktivitas fisik secara rutin meskipun menghadapi tantangan atau hambatan (Duncan et al., 2022). Beberapa teknik motivasi diri yang terbukti efektif dalam literatur terbaru meliputi self-monitoring, reinforcement positif, penciptaan lingkungan yang mendukung, serta praktik mindfulness (Morres et al., 2021; Duncan et al., 2022).

Self-monitoring atau pemantauan diri adalah teknik yang sangat efektif dalam menjaga konsistensi olahraga. Teknik ini mencakup pencatatan kemajuan aktivitas fisik secara rutin melalui jurnal latihan, aplikasi ponsel, atau perangkat wearable (Misic et al., 2022). Studi terkini menyebutkan bahwa individu yang



menggunakan aplikasi atau alat pemantauan aktivitas fisik cenderung lebih termotivasi untuk konsisten dalam olahraga karena mereka mendapatkan umpan balik langsung atas pencapaian mereka (Misic et al., 2022).

Reinforcement positif adalah teknik di mana individu memberikan penghargaan pada diri sendiri setelah berhasil mencapai tujuan olahraga tertentu. Penghargaan ini dapat berupa hadiah sederhana seperti beristirahat santai, aktivitas yang menyenangkan, atau apresiasi pribadi yang membantu memperkuat perilaku positif dan menjaga konsistensi olahraga (Gourlan et al., 2021).

Penciptaan lingkungan yang mendukung juga menjadi teknik penting dalam menjaga motivasi. Lingkungan yang mendukung dapat berupa kelompok olahraga, komunitas kesehatan, atau keluarga yang memberikan dukungan emosional dan sosial. Studi menunjukkan bahwa dukungan sosial meningkatkan motivasi diri, karena individu merasa bertanggung jawab tidak hanya kepada diri sendiri tetapi juga kepada komunitas atau kelompoknya (Michie et al., 2021; Gourlan et al., 2021).

Selain itu, praktik mindfulness seperti meditasi, latihan pernapasan, dan refleksi diri membantu individu mengelola stres dan meningkatkan kesadaran tentang pentingnya olahraga bagi kesehatan mereka. Mindfulness meningkatkan motivasi intrinsik individu sehingga mereka menjalankan olahraga sebagai kebiasaan yang memberikan kesenangan dan kepuasan pribadi, bukan sekadar kewajiban (Morres et al., 2021).

Keseluruhan teknik motivasi ini dapat diterapkan secara terintegrasi atau terpisah, tergantung pada preferensi dan kondisi psikologis individu. Peran perawat atau tenaga kesehatan sangat penting dalam memberikan bimbingan tentang teknik-teknik motivasi ini agar pasien mampu menjaga konsistensi olahraga sebagai bagian integral dari gaya hidup sehat mereka.

## **E. Solusi Mengatasi Hambatan**

---

### **1. Hambatan Umum dalam Berolahraga secara Rutin**

Hambatan dalam menjaga konsistensi olahraga dapat berasal dari berbagai faktor internal maupun eksternal yang sering dialami oleh individu dalam kehidupan sehari-hari. Hambatan internal mencakup aspek psikologis dan fisiologis, seperti kurangnya motivasi, kelelahan fisik, stres, atau persepsi negatif terhadap kemampuan diri sendiri (Stults-Kolehmainen & Blacutt, 2022). Penelitian terbaru menunjukkan bahwa hambatan psikologis, khususnya rasa malas dan rendahnya self-efficacy (keyakinan diri terhadap kemampuan untuk

melakukan aktivitas tertentu), merupakan tantangan terbesar dalam menjaga konsistensi aktivitas fisik secara rutin (Rhodes, Kaushal, & Quinlan, 2021).

Selain hambatan internal, hambatan eksternal juga signifikan dalam mempengaruhi konsistensi olahraga. Hambatan ini mencakup keterbatasan waktu, kesibukan pekerjaan, tanggung jawab keluarga, kurangnya akses terhadap fasilitas olahraga yang memadai, serta dukungan sosial yang terbatas (Kang & Lee, 2021). Sebuah studi menunjukkan bahwa keterbatasan waktu adalah hambatan paling umum yang sering dikeluhkan individu dewasa dalam menjaga rutinitas olahraga secara teratur, terutama pada kelompok pekerja kantoran atau mereka yang memiliki tanggung jawab keluarga yang tinggi (Mailey et al., 2022).

Lebih lanjut, hambatan lingkungan seperti cuaca yang buruk, keamanan lingkungan, dan akses transportasi juga sering menjadi alasan ketidakmampuan mempertahankan konsistensi aktivitas fisik (Choi & Bum, 2020). Dengan demikian, penting bagi tenaga kesehatan, termasuk perawat, untuk memahami dan mengidentifikasi secara jelas hambatan-hambatan yang dihadapi individu agar dapat memberikan solusi yang tepat sasaran dan efektif.

## 2. Solusi Praktis Berdasarkan Bukti Penelitian Terkini

Dalam mengatasi hambatan untuk menjaga konsistensi olahraga, sejumlah strategi praktis berdasarkan bukti penelitian terkini dapat diimplementasikan. Pertama, untuk hambatan internal seperti rendahnya motivasi, pendekatan self-regulation atau pengaturan diri direkomendasikan. Pendekatan ini mencakup teknik goal-setting (penetapan tujuan spesifik), self-monitoring (pemantauan kemajuan), serta positive reinforcement (penguatan positif) yang efektif meningkatkan motivasi intrinsik seseorang (Michie et al., 2021; Smith & Hagger, 2022).

Penelitian menunjukkan bahwa penggunaan perangkat pemantauan fisik digital (seperti fitness tracker atau aplikasi smartphone) mampu meningkatkan kesadaran individu terhadap kemajuan mereka, sehingga mengatasi hambatan psikologis seperti rasa malas atau kurang percaya diri (Misic et al., 2022). Lebih lanjut, intervensi berbasis mindfulness, seperti meditasi singkat sebelum memulai olahraga, terbukti efektif dalam mengurangi stres dan meningkatkan fokus serta konsistensi individu dalam berolahraga secara rutin (Morres et al., 2021).

Dalam menghadapi hambatan eksternal seperti keterbatasan waktu, solusi yang praktis adalah dengan pendekatan olahraga singkat namun intens (High-Intensity Interval Training, HIIT). Studi terbaru menunjukkan bahwa metode HIIT selama 10 hingga 20 menit mampu memberikan manfaat kesehatan yang

sebanding dengan olahraga durasi panjang dengan intensitas sedang, sehingga lebih mudah dilakukan oleh mereka yang memiliki keterbatasan waktu (Sabag et al., 2021).

Selain itu, mengintegrasikan aktivitas fisik ke dalam rutinitas harian seperti berjalan kaki menuju tempat kerja atau memilih tangga dibanding lift juga terbukti efektif dalam meningkatkan aktivitas fisik tanpa memerlukan waktu khusus (Kang & Lee, 2021). Dukungan sosial melalui kelompok olahraga atau komunitas juga penting, karena studi terbaru menemukan bahwa individu yang berolahraga secara kelompok memiliki tingkat konsistensi yang lebih tinggi dibandingkan dengan individu yang berolahraga sendirian (Hancox et al., 2022).

Akhirnya, dalam mengatasi hambatan lingkungan, edukasi tentang alternatif aktivitas fisik indoor atau latihan di rumah dengan panduan berbasis video atau aplikasi digital dapat membantu individu menjaga konsistensi olahraga meskipun kondisi cuaca atau lingkungan tidak mendukung (Müller et al., 2022).

Secara keseluruhan, pemahaman mendalam tentang hambatan yang dihadapi individu serta penerapan solusi praktis yang didasarkan pada penelitian terkini menjadi kunci penting dalam membantu pasien mempertahankan konsistensi olahraga demi kesehatan jantung yang optimal.

## **F. Peran Perawat dalam Edukasi Pasien**

---

### **1. Fungsi Advokasi dan Edukasi oleh Perawat**

Peran perawat dalam meningkatkan konsistensi berolahraga pada pasien merupakan elemen penting dalam pelayanan keperawatan, terutama dalam upaya promosi kesehatan jantung. Fungsi advokasi yang dimiliki perawat adalah bertindak sebagai perantara atau mediator antara pasien dengan sumber daya kesehatan, termasuk informasi mengenai pentingnya konsistensi aktivitas fisik (Goossens et al., 2021). Melalui peran advokasi ini, perawat dapat memastikan bahwa pasien memperoleh akses terhadap informasi yang tepat, dukungan sosial, serta sumber daya yang dibutuhkan dalam menjalankan rutinitas olahraga secara konsisten.

Fungsi edukasi merupakan bagian integral dari peran keperawatan dalam mendukung perubahan perilaku pasien. Edukasi yang dilakukan perawat mencakup penyampaian informasi tentang manfaat kesehatan dari olahraga rutin, rekomendasi aktivitas fisik sesuai kondisi pasien, serta strategi untuk mengatasi hambatan dalam konsistensi olahraga (Mitchell et al., 2021). Dalam melaksanakan edukasi tersebut, perawat menggunakan pendekatan komunikasi terapeutik yang empatik, non-judgmental, dan mendukung, sehingga pasien

merasa termotivasi untuk mengadopsi kebiasaan olahraga yang lebih sehat dan konsisten (Younas et al., 2022).

Lebih lanjut, perawat juga bertanggung jawab dalam mengidentifikasi hambatan psikologis dan lingkungan yang dihadapi pasien, serta memberikan dukungan dalam pemilihan strategi yang paling tepat. Studi menunjukkan bahwa intervensi edukasi yang dilakukan perawat secara rutin dan terstruktur mampu meningkatkan kepatuhan pasien terhadap program olahraga serta memperbaiki hasil klinis seperti tekanan darah, profil lipid, dan kapasitas fungsional pasien dengan risiko penyakit kardiovaskular (Redeker et al., 2020).

## 2. Studi Kasus Intervensi Edukasi oleh Perawat

Berbagai studi kasus terbaru telah menggambarkan efektivitas intervensi edukasi oleh perawat dalam meningkatkan konsistensi aktivitas fisik pasien, khususnya dalam konteks kesehatan jantung. Salah satu studi kasus penting dilakukan oleh Lee et al. (2021), yang melibatkan pasien hipertensi di klinik kesehatan primer. Dalam penelitian ini, perawat memberikan intervensi edukasi individual berbasis komunikasi terapeutik selama empat minggu. Intervensi mencakup sesi konsultasi singkat mingguan tentang pentingnya konsistensi olahraga, pemberian brosur edukasi, serta pelatihan pasien dalam menggunakan aplikasi mobile untuk pemantauan aktivitas fisik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pasien dalam kelompok intervensi menunjukkan peningkatan signifikan dalam konsistensi olahraga dibandingkan kelompok kontrol, serta perbaikan signifikan dalam tekanan darah sistolik dan diastolik.

Studi lain oleh Kim dan Kim (2022) yang dilakukan pada pasien pasca-serangan jantung menunjukkan efektivitas intervensi keperawatan berbasis advokasi, di mana perawat secara aktif membantu pasien mendapatkan akses terhadap fasilitas olahraga dan komunitas pendukung. Intervensi selama delapan minggu ini tidak hanya meningkatkan tingkat aktivitas fisik pasien secara signifikan, tetapi juga memperbaiki kondisi psikososial pasien seperti peningkatan kepercayaan diri, pengurangan kecemasan, dan peningkatan dukungan sosial dari keluarga dan komunitas.

Selain itu, penelitian oleh Mitchell et al. (2021) menggambarkan intervensi kelompok edukasi yang dilakukan oleh perawat pada pasien dewasa dengan risiko penyakit kardiovaskular. Perawat memberikan edukasi mingguan dalam kelompok kecil menggunakan media video edukasi dan diskusi kelompok yang interaktif. Pasien melaporkan bahwa pendekatan ini meningkatkan motivasi intrinsik mereka untuk konsisten berolahraga dan menciptakan komunitas

dukungan sosial yang kuat, yang terbukti efektif dalam mempertahankan konsistensi aktivitas fisik selama minimal enam bulan setelah intervensi.

Secara keseluruhan, studi-studi kasus ini menegaskan bahwa peran advokasi dan edukasi oleh perawat sangat efektif dalam meningkatkan kesadaran pasien serta membantu mereka mempertahankan konsistensi dalam berolahraga, yang pada akhirnya berkontribusi terhadap peningkatan kesehatan jantung secara keseluruhan.

## **G. Evaluasi Keberhasilan Edukasi**

---

### **1. Indikator Keberhasilan Edukasi Pasien**

Evaluasi keberhasilan edukasi pasien terkait konsistensi aktivitas fisik sangat penting dalam memastikan bahwa tujuan edukasi tercapai dan memberikan manfaat nyata bagi kesehatan jantung pasien. Indikator keberhasilan ini dapat mencakup aspek perilaku, psikososial, serta klinis pasien (Kwan et al., 2020). Secara umum, indikator keberhasilan edukasi pasien meliputi peningkatan frekuensi dan durasi aktivitas fisik mingguan, peningkatan pengetahuan tentang pentingnya konsistensi olahraga, dan perubahan positif dalam sikap serta keyakinan diri (self-efficacy) terhadap olahraga secara konsisten (Constandt et al., 2021).

Dari aspek perilaku, keberhasilan edukasi diindikasikan oleh meningkatnya tingkat partisipasi pasien dalam aktivitas fisik sesuai dengan rekomendasi yang diberikan, misalnya minimal 150 menit aktivitas intensitas sedang per minggu (World Health Organization, 2020). Dari sisi psikososial, indikator utama meliputi meningkatnya motivasi intrinsik pasien dalam menjaga kebiasaan olahraga, serta pengurangan hambatan psikologis seperti rasa malas atau kurang percaya diri (Williams et al., 2021).

Secara klinis, indikator keberhasilan edukasi tercermin dari perbaikan parameter kesehatan seperti penurunan tekanan darah, perbaikan profil lipid darah, pengurangan indeks massa tubuh (IMT), serta peningkatan kapasitas fungsional yang terukur melalui tes kemampuan aerobik seperti tes jalan 6 menit atau  $VO_2$  max (Kwan et al., 2020; Mikkelsen et al., 2022).

### **2. Pemantauan Jangka Panjang terhadap Konsistensi Aktivitas Fisik**

Pemantauan jangka panjang terhadap konsistensi aktivitas fisik menjadi elemen krusial dalam mengevaluasi dampak edukasi pasien secara berkelanjutan. Hal ini bertujuan untuk memastikan bahwa perubahan perilaku yang dicapai melalui intervensi edukasi tidak bersifat sementara, melainkan bertahan dalam jangka waktu lama (Westerterp & Plasqui, 2021).

Metode pemantauan yang umum digunakan mencakup pencatatan mandiri oleh pasien (self-report), penggunaan aplikasi mobile atau perangkat wearable yang merekam aktivitas fisik harian secara otomatis, serta wawancara berkala oleh tenaga kesehatan (Misic et al., 2022). Penelitian menunjukkan bahwa penggunaan perangkat digital seperti fitness tracker mampu memberikan data yang akurat tentang pola aktivitas fisik pasien sekaligus menjadi alat motivasi yang efektif karena pasien mendapatkan umpan balik real-time mengenai aktivitas mereka (Misic et al., 2022).

Pemantauan secara berkala oleh tenaga kesehatan, khususnya perawat, melalui wawancara atau konsultasi rutin juga penting dalam mendeteksi secara dini apabila terjadi penurunan konsistensi aktivitas fisik. Dengan demikian, tenaga kesehatan dapat segera melakukan intervensi tambahan untuk mengatasi hambatan yang muncul (Williams et al., 2021; Westerterp & Plasqui, 2021).

Sebuah studi longitudinal oleh De Souto Barreto et al. (2021) menemukan bahwa intervensi edukasi yang disertai pemantauan jangka panjang, minimal selama 6 hingga 12 bulan, menunjukkan hasil lebih baik dalam mempertahankan konsistensi olahraga dibandingkan dengan intervensi edukasi tanpa pemantauan lanjutan. Pemantauan jangka panjang ini memungkinkan pasien untuk mempertahankan perubahan perilaku yang positif, mendorong pasien tetap bertanggung jawab terhadap tujuan aktivitas fisik mereka, serta meningkatkan hasil klinis kesehatan jantung secara konsisten (De Souto Barreto et al., 2021; Mikkelsen et al., 2022).

Secara keseluruhan, evaluasi keberhasilan edukasi serta pemantauan jangka panjang terhadap konsistensi aktivitas fisik adalah langkah strategis yang penting dalam memastikan efektivitas intervensi edukasi dan memberikan dampak nyata pada peningkatan kesehatan pasien.

## **H. Implementasi Teknologi dalam Edukasi**

---

### **1. Penggunaan Aplikasi dan Perangkat Digital dalam Menjaga Konsistensi Olahraga**

Perkembangan teknologi informasi di bidang kesehatan telah membuka peluang baru dalam meningkatkan konsistensi olahraga melalui aplikasi digital dan perangkat wearable. Aplikasi kesehatan yang berbasis ponsel pintar, misalnya, mampu memberikan informasi detail terkait aktivitas fisik harian, merekam pencapaian target olahraga, serta memberikan umpan balik real-time yang meningkatkan motivasi pengguna (Tong & Laranjo, 2022). Studi terbaru menunjukkan bahwa penggunaan aplikasi digital yang terintegrasi dengan perangkat wearable seperti smartwatch atau fitness tracker efektif dalam

membantu individu memantau aktivitas fisik harian mereka secara lebih akurat, sekaligus meningkatkan kesadaran dan motivasi mereka untuk mencapai tujuan kesehatan yang telah ditetapkan (Laranjo et al., 2021).

Perangkat wearable, seperti gelang pintar atau smartwatch, dapat mencatat data secara otomatis termasuk langkah harian, kalori yang terbakar, detak jantung, durasi tidur, serta intensitas aktivitas fisik. Informasi ini dapat memberikan gambaran objektif terhadap pola aktivitas fisik individu dan memudahkan pemantauan perkembangan serta konsistensi aktivitas fisik (Misic et al., 2022). Lebih jauh lagi, fitur-fitur motivasional dalam aplikasi seperti pengingat rutin, notifikasi pencapaian target, serta fitur komunitas atau jejaring sosial dalam aplikasi kesehatan turut memperkuat interaksi sosial yang dapat meningkatkan konsistensi berolahraga dalam jangka panjang (Gourlan et al., 2021).

Secara praktis, perawat dapat memanfaatkan teknologi ini dalam memberikan edukasi dan memantau progres pasien secara kontinu. Edukasi berbasis teknologi juga dapat disesuaikan dengan kebutuhan pasien secara individual, sehingga intervensi edukasi lebih efektif dan berdampak pada peningkatan konsistensi aktivitas fisik secara optimal (Tong & Laranjo, 2022; Misic et al., 2022).

## 2. Bukti Penelitian tentang Efektivitas Teknologi dalam Edukasi Kesehatan Jantung

Berbagai penelitian terbaru menegaskan efektivitas teknologi digital dalam edukasi kesehatan jantung, khususnya dalam meningkatkan konsistensi aktivitas fisik. Sebuah meta-analisis oleh Laranjo et al. (2021) mengidentifikasi bahwa intervensi berbasis teknologi, termasuk aplikasi kesehatan dan perangkat wearable, secara signifikan meningkatkan tingkat kepatuhan terhadap rekomendasi aktivitas fisik pada individu dengan risiko penyakit kardiovaskular. Studi ini menunjukkan bahwa individu yang menggunakan teknologi digital untuk pemantauan aktivitas fisik memiliki tingkat konsistensi 30–40% lebih tinggi dibandingkan mereka yang tidak menggunakan teknologi tersebut.

Penelitian lainnya oleh Misic et al. (2022) memperkuat temuan tersebut dengan menegaskan bahwa individu yang menggunakan perangkat wearable dalam program edukasi kesehatan jantung menunjukkan peningkatan signifikan dalam tingkat aktivitas fisik mingguan serta perbaikan indikator klinis seperti tekanan darah, kadar lipid darah, dan indeks massa tubuh. Studi tersebut merekomendasikan integrasi teknologi wearable sebagai bagian standar dalam program rehabilitasi jantung atau pencegahan primer penyakit kardiovaskular.

Lebih lanjut, hasil uji klinis acak terkontrol oleh Widmer et al. (2020) juga menunjukkan bahwa edukasi kesehatan berbasis teknologi mobile yang melibatkan aplikasi interaktif serta pengingat rutin tentang olahraga menghasilkan peningkatan signifikan dalam konsistensi olahraga selama minimal 12 bulan, serta penurunan nyata dalam risiko kejadian kardiovaskular. Pasien juga melaporkan tingkat kepuasan yang tinggi terhadap intervensi berbasis teknologi karena kemudahan penggunaan serta motivasi tambahan yang diperoleh melalui umpan balik visual dari pencapaian target aktivitas fisik mereka.

Dengan demikian, bukti-bukti penelitian terbaru ini menunjukkan bahwa teknologi digital menjadi instrumen edukasi yang efektif untuk meningkatkan konsistensi aktivitas fisik serta berdampak positif terhadap indikator kesehatan jantung pasien. Oleh karena itu, integrasi teknologi digital dalam praktik keperawatan dan edukasi pasien sangat direkomendasikan sebagai pendekatan modern dalam mempromosikan kesehatan kardiovaskular.

## **I. Rangkuman dan Penerapan Nyata**

---

### **1. Rangkuman Pentingnya Edukasi Konsistensi Olahraga untuk Kesehatan Jantung**

Konsistensi dalam aktivitas fisik merupakan kunci penting dalam menjaga dan meningkatkan kesehatan jantung. Penelitian menunjukkan bahwa konsistensi berolahraga mampu memperbaiki fungsi kardiovaskular melalui peningkatan efisiensi kerja jantung, pengurangan tekanan darah, perbaikan profil lipid darah, serta pengurangan inflamasi kronis yang merupakan faktor risiko utama penyakit kardiovaskular (Agarwal et al., 2021; Lavie et al., 2021). Edukasi kepada pasien tentang pentingnya konsistensi olahraga tidak hanya berkontribusi pada perbaikan parameter klinis, tetapi juga memberikan dampak positif terhadap aspek psikologis pasien seperti peningkatan motivasi, self-efficacy, serta kualitas hidup secara keseluruhan (Michie et al., 2021).

Edukasi yang efektif, didukung oleh komunikasi terapeutik yang empatik dan penggunaan media edukasi yang tepat seperti aplikasi digital dan perangkat wearable, terbukti dapat meningkatkan konsistensi pasien dalam menjalani aktivitas fisik (Laranjo et al., 2021; Misic et al., 2022). Dengan demikian, edukasi konsistensi olahraga merupakan strategi preventif yang penting untuk mengurangi kejadian penyakit kardiovaskular serta meningkatkan prognosis jangka panjang pasien dengan risiko penyakit jantung (Widmer et al., 2020).

### **2. Penerapan Praktik Perawatan Pasien Kardiovaskular**

Temuan tentang pentingnya edukasi konsistensi aktivitas fisik memiliki implikasi besar bagi praktik keperawatan dalam perawatan pasien kardiovaskular.



Perawat sebagai ujung tombak dalam layanan kesehatan memiliki peran penting untuk secara aktif melakukan advokasi dan edukasi terkait manfaat konsistensi aktivitas fisik kepada pasien. Perawat harus terampil menggunakan pendekatan komunikasi terapeutik, mampu mengidentifikasi hambatan yang dialami pasien, serta memberikan solusi praktis berdasarkan kondisi pasien dan dukungan teknologi terkini (Younas et al., 2022; Goossens et al., 2021).

Dalam konteks praktik klinis, institusi kesehatan perlu mengintegrasikan program edukasi aktivitas fisik secara sistematis ke dalam layanan rutin, termasuk pelatihan berkala bagi staf kesehatan untuk memastikan bahwa edukasi yang diberikan kepada pasien efektif dan berbasis bukti terbaru (Mitchell et al., 2021). Penggunaan teknologi digital seperti aplikasi dan perangkat wearable juga direkomendasikan untuk diintegrasikan dalam praktik keperawatan guna memudahkan pemantauan jangka panjang terhadap konsistensi aktivitas fisik pasien (Misic et al., 2022).

Selain itu, perawat harus terlibat aktif dalam proses pemantauan dan evaluasi jangka panjang terhadap perubahan perilaku pasien dalam aktivitas fisik. Peran ini meliputi pengumpulan data secara rutin, analisis kemajuan pasien, serta memberikan intervensi tambahan jika ditemukan penurunan dalam konsistensi olahraga (De Souto Barreto et al., 2021). Dengan demikian, edukasi konsistensi aktivitas fisik tidak hanya menjadi intervensi yang temporer, tetapi menjadi bagian integral dari pelayanan keperawatan yang kontinu dan holistik bagi pasien kardiovaskular.

Secara keseluruhan, implementasi edukasi konsistensi olahraga yang optimal memerlukan komitmen penuh dari tenaga kesehatan, khususnya perawat, serta dukungan sistem kesehatan dalam menciptakan lingkungan yang kondusif untuk meningkatkan kualitas hidup dan kesehatan jantung pasien secara berkelanjutan.

## **J. Penutup**

---

Kesehatan jantung merupakan fondasi penting dalam mencapai kualitas hidup yang optimal. Aktivitas fisik yang dilakukan secara konsisten telah terbukti sebagai strategi efektif dalam menjaga kesehatan jantung, menurunkan risiko penyakit kardiovaskular, serta meningkatkan kesejahteraan secara keseluruhan. Melalui edukasi yang komprehensif dan terstruktur, pasien dapat memahami pentingnya konsistensi olahraga sebagai bagian integral dari kehidupan sehari-hari (Lavie et al., 2021; Michie et al., 2021).

Peran perawat sangat penting dalam memberikan edukasi yang efektif dan mendukung konsistensi aktivitas fisik pasien. Dengan pendekatan komunikasi

terapeutik yang empatik, pemanfaatan teknologi edukasi modern seperti aplikasi mobile dan perangkat wearable, serta pelaksanaan pemantauan jangka panjang, perawat mampu membantu pasien mencapai perubahan perilaku positif yang bertahan lama (Misic et al., 2022; Younas et al., 2022).

Institusi kesehatan juga memegang peranan vital dalam mendukung keberhasilan edukasi ini melalui integrasi program edukasi aktivitas fisik dalam layanan rutin serta pelatihan khusus bagi staf kesehatan. Strategi ini telah terbukti efektif dalam memperbaiki hasil klinis pasien serta mempertahankan konsistensi pasien dalam aktivitas fisik (Mitchell et al., 2021; Widmer et al., 2020).

Akhirnya, kolaborasi yang erat antara pasien, perawat, tenaga kesehatan lainnya, serta institusi kesehatan akan menciptakan lingkungan kondusif yang mendukung tercapainya tujuan bersama, yaitu peningkatan kualitas hidup dan pencegahan penyakit jantung melalui konsistensi dalam aktivitas fisik. Oleh karena itu, edukasi konsistensi olahraga harus menjadi prioritas utama dalam praktik keperawatan serta kebijakan institusi kesehatan yang berorientasi pada peningkatan kesehatan masyarakat secara berkelanjutan.

## Referensi

- Agarwal, S. K., Storer, T. W., & Pina, I. L. (2021). Exercise and cardiovascular health: Physiological and molecular insights. *Circulation Research*, 128(3), 508–526. <https://doi.org/10.1161/CIRCRESAHA.120.318012>
- De Souto Barreto, P., Cesari, M., Andrieu, S., & Vellas, B. (2021). Physical activity monitoring among older adults: A systematic review of interventions using wearable devices. *Journal of the American Medical Directors Association*, 22(2), 356–365. <https://doi.org/10.1016/j.jamda.2020.10.004>
- Goossens, E., Bovijn, L., & Gewillig, M. (2021). The nurse as patient advocate: A systematic review of qualitative studies. *Journal of Advanced Nursing*, 77(12), 4730–4744. <https://doi.org/10.1111/jan.14995>
- Gourlan, M., Bernard, P., Bortolon, C., Romain, A. J., & Lareyre, O. (2021). Efficacy of theory-based interventions to promote physical activity. *Health Psychology Review*, 15(1), 80–101. <https://doi.org/10.1080/17437199.2020.1718521>
- Kim, E. J., & Kim, Y. (2022). Effects of nurse-led exercise interventions on physical activity levels and psychosocial factors in patients with cardiovascular disease: A randomized controlled trial. *Journal of Clinical Nursing*, 31(5–6), 783–795. <https://doi.org/10.1111/jocn.16081>
- Laranjo, L., Ding, D., Heleno, B., Kocaballi, B., Quiroz, J. C., & Tong, H. L. (2021). Do smartphone applications and wearable trackers increase physical activity in adults? A systematic review and meta-analysis. *British Journal of Sports Medicine*, 55(8), 422–432. <https://doi.org/10.1136/bjsports-2020-102892>
- Lavie, C. J., Arena, R., & Swift, D. L. (2021). Exercise and the cardiovascular system: Clinical science and cardiovascular outcomes. *Circulation Research*, 128(10), 1670–1686. <https://doi.org/10.1161/CIRCRESAHA.121.318832>
- Michie, S., Johnston, M., & Rothman, A. J. (2021). Psychological interventions to enhance adherence to physical activity guidelines in adults: A systematic review. *Sports Medicine*, 51(5), 1013–1034. <https://doi.org/10.1007/s40279-020-01460-5>
- Misic, M. M., Rhodes, R. E., & Kang, M. (2022). Wearable activity trackers and physical activity adherence: A systematic review and meta-analysis. *International Journal of Behavioral Nutrition and Physical Activity*, 19(1), 82. <https://doi.org/10.1186/s12966-022-01264-7>
- Mitchell, S. E., Laurens, V., & Boyd, A. (2021). Nurse-led group education interventions for improving cardiovascular health: A systematic review. *International Journal of Nursing Practice*, 27(4), e12955. <https://doi.org/10.1111/ijn.12955>

- Piepoli, M. F., Hoes, A. W., Agewall, S., Albus, C., & Brotons, C. (2020). 2020 European guidelines on cardiovascular disease prevention in clinical practice. *European Heart Journal*, 41(1), 111–188. <https://doi.org/10.1093/eurheartj/ehz486>
- Tong, H. L., & Laranjo, L. (2022). The use of mobile applications in improving adherence to physical activity guidelines: A systematic review. *BMC Public Health*, 22(1), 324. <https://doi.org/10.1186/s12889-022-12722-2>
- Widmer, R. J., Allison, T. G., Lennon, R., Lopez-Jimenez, F., & Lerman, L. O. (2020). Digital health intervention during cardiac rehabilitation: A randomized controlled trial. *American Heart Journal*, 220, 105–114. <https://doi.org/10.1016/j.ahj.2019.10.004>
- Williams, S. L., French, D. P., & Michie, S. (2021). Predictors and moderators of exercise adherence: A systematic review. *Psychology & Health*, 36(8), 1006–1035. <https://doi.org/10.1080/08870446.2020.1827017>
- World Health Organization. (2020). *WHO guidelines on physical activity and sedentary behaviour*. WHO Press. <https://www.who.int/publications/i/item/9789240015128>
- Younas, A., Ali, P., & Watson, R. (2022). Communication skills in nursing practice: A systematic review of effectiveness and implementation of communication skills training. *Journal of Clinical Nursing*, 31(17–18), 2482–2494. <https://doi.org/10.1111/jocn.16326>

# BAB III

## PERAN PERAWAT DALAM MEMBERIKAN EDUKASI AKTIVITAS FISIK

---

### A. Pendahuluan

---

#### 1. Pengertian dan Tujuan Edukasi Aktivitas Fisik

Edukasi aktivitas fisik adalah proses penyampaian informasi, pelatihan keterampilan, dan pemberian dukungan yang terencana untuk mendorong individu atau kelompok agar melakukan aktivitas fisik secara teratur, tepat, dan aman sesuai kebutuhan kesehatannya. Edukasi ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman pasien mengenai manfaat aktivitas fisik, mengurangi risiko komplikasi akibat ketidakaktifan fisik, serta meningkatkan kepatuhan terhadap rekomendasi aktivitas fisik guna mencapai kondisi kesehatan yang optimal, khususnya pada pasien dengan gangguan kardiovaskular (Sun et al., 2021).

Tujuan utama edukasi aktivitas fisik bagi pasien kardiovaskular meliputi peningkatan kapasitas fungsional, peningkatan kualitas hidup, pengurangan gejala klinis seperti sesak napas dan kelelahan, serta menurunkan risiko kejadian kardiovaskular berulang (Berra, Rippe, & Manson, 2020). Selain itu, edukasi ini juga bertujuan agar pasien memiliki motivasi dan komitmen jangka panjang dalam menjalankan aktivitas fisik secara mandiri, sekaligus mengintegrasikan pola hidup sehat sebagai bagian rutin dari kehidupan sehari-hari (World Health Organization [WHO], 2020).

#### 2. Peran Strategis Perawat dalam Mendorong Kepatuhan Aktivitas Fisik Pasien Kardiovaskular

Perawat memiliki posisi strategis dalam mendorong kepatuhan aktivitas fisik pada pasien kardiovaskular. Sebagai tenaga kesehatan yang berinteraksi intensif dengan pasien, perawat memiliki peran penting dalam asesmen kebutuhan aktivitas fisik, perencanaan intervensi yang personal dan aman, serta memberikan edukasi secara efektif dan berkesinambungan (Hwang et al., 2022). Melalui komunikasi terapeutik yang baik, perawat dapat menggali hambatan psikologis maupun fisik yang dialami pasien dalam menjalani aktivitas fisik serta merancang strategi intervensi yang tepat untuk mengatasi hambatan tersebut (Martínez-Sánchez et al., 2020).

Selain memberikan edukasi secara langsung, perawat juga berperan dalam mengawasi dan mengevaluasi kepatuhan pasien melalui aktivitas monitoring rutin. Peran ini mencakup pengukuran parameter fisiologis, seperti tekanan darah, denyut jantung, dan saturasi oksigen saat aktivitas fisik, serta mengamati tanda-tanda intoleransi aktivitas seperti nyeri dada, dispnea, atau pusing (Uysal & Özcan, 2020). Dengan demikian, perawat tidak hanya berperan sebagai pendidik, tetapi juga sebagai fasilitator, advokat, dan pendukung emosional dalam membantu pasien mempertahankan konsistensi aktivitas fisik untuk mencapai tujuan kesehatan jangka panjang (Vallance, Eurich, Lavalley, & Johnson, 2022).

Sebagai bagian dari tim multidisiplin, perawat juga bertanggung jawab untuk berkoordinasi dengan tenaga kesehatan lainnya, seperti dokter spesialis jantung, ahli fisioterapi, dan tenaga rehabilitasi lainnya guna memastikan bahwa rekomendasi aktivitas fisik yang diberikan telah sesuai dengan kondisi klinis dan kapasitas fisik pasien (Mahmoodabad et al., 2022). Dengan pendekatan komprehensif ini, perawat secara strategis mampu meningkatkan kepatuhan aktivitas fisik pasien yang pada akhirnya berdampak positif terhadap manajemen penyakit kardiovaskular.

## **B. Kompetensi Perawat**

---

Kompetensi perawat dalam memberikan saran aktivitas fisik kepada pasien kardiovaskular merupakan aspek penting yang menentukan efektivitas intervensi edukasi aktivitas fisik. Kompetensi ini mencakup keterampilan komunikasi terapeutik, kemampuan asesmen kebutuhan dan kapasitas fisik pasien, serta pemahaman mengenai prinsip-prinsip aktivitas fisik yang aman untuk pasien dengan gangguan jantung.

### **1. Keterampilan Komunikasi Terapeutik dalam Konseling Aktivitas Fisik**

Keterampilan komunikasi terapeutik merupakan dasar penting bagi perawat dalam memberikan edukasi aktivitas fisik. Komunikasi ini mencakup penggunaan bahasa verbal dan non-verbal yang efektif, empati, mendengarkan aktif, serta kemampuan memberikan umpan balik yang konstruktif (Hwang et al., 2022). Dalam konseling aktivitas fisik, perawat harus mampu menyampaikan informasi secara jelas dan mudah dipahami pasien, sekaligus mampu memotivasi pasien untuk melakukan aktivitas fisik secara teratur dan konsisten (Berra, Rippe, & Manson, 2020).

Penelitian terbaru menunjukkan bahwa keterampilan komunikasi terapeutik perawat yang efektif dapat meningkatkan kepatuhan pasien terhadap aktivitas fisik yang direkomendasikan serta meningkatkan kepuasan pasien terhadap

layanan kesehatan yang diterima. Komunikasi terapeutik yang efektif juga membantu pasien mengatasi hambatan psikologis, seperti ketakutan dan kecemasan terhadap aktivitas fisik (Toney-Butler & Unison-Pace, 2023).

## 2. Kemampuan Asesmen Kebutuhan dan Kapasitas Fisik Pasien

Kompetensi penting lainnya adalah kemampuan perawat dalam melakukan asesmen kebutuhan dan kapasitas fisik pasien secara akurat. Asesmen ini meliputi pengumpulan data riwayat medis, pemeriksaan fisik, dan penilaian parameter fisiologis, seperti tekanan darah, denyut jantung, dan toleransi aktivitas fisik (Sun et al., 2021). Hasil asesmen ini kemudian digunakan untuk merancang program aktivitas fisik yang sesuai dengan kondisi pasien, sehingga aktivitas fisik yang diberikan aman dan efektif dalam meningkatkan kesehatan jantung.

Penelitian menunjukkan bahwa perawat dengan kompetensi asesmen yang tinggi mampu mengidentifikasi secara dini risiko komplikasi terkait aktivitas fisik, sehingga intervensi dapat disesuaikan secara individual dan terhindar dari kejadian buruk seperti gangguan irama jantung atau kejadian iskemik akut selama aktivitas fisik (Uysal & Özcan, 2020). Dengan demikian, kemampuan asesmen yang baik menjadi dasar penting dalam memberikan rekomendasi aktivitas fisik yang tepat dan aman.

## 3. Pemahaman tentang Prinsip Aktivitas Fisik yang Aman bagi Pasien dengan Gangguan Jantung

Kompetensi ketiga adalah pemahaman mendalam perawat tentang prinsip-prinsip aktivitas fisik yang aman khususnya untuk pasien kardiovaskular. Prinsip tersebut antara lain mencakup intensitas, frekuensi, durasi, dan jenis aktivitas fisik yang sesuai dengan kondisi pasien (WHO, 2020). Perawat harus mampu memberikan informasi tentang batasan dan indikasi aktivitas fisik, serta mengenali tanda-tanda dan gejala yang mengindikasikan intoleransi atau komplikasi aktivitas fisik seperti nyeri dada, sesak napas hebat, pusing, atau kelemahan ekstrem (Vallance, Eurich, Lavalley, & Johnson, 2022).

Pemahaman ini penting agar pasien merasa aman dan percaya diri dalam menjalankan program aktivitas fisik yang disarankan. Selain itu, pemahaman yang kuat tentang prinsip aktivitas fisik membantu perawat dalam memonitor perkembangan pasien, menyesuaikan program aktivitas fisik secara periodik, serta mengantisipasi dan mencegah komplikasi yang mungkin timbul selama menjalankan aktivitas fisik (Mahmoodabad et al., 2022).

Dengan demikian, kompetensi komunikasi terapeutik, kemampuan asesmen kebutuhan pasien, dan pemahaman mendalam tentang prinsip aktivitas fisik merupakan komponen utama kompetensi perawat yang harus dimiliki agar intervensi edukasi aktivitas fisik berjalan efektif, aman, dan mampu memberikan dampak yang positif terhadap kondisi kesehatan pasien kardiovaskular.

### **C. Metode dan Media Edukasi**

---

Penerapan metode dan pemilihan media edukasi yang tepat merupakan komponen penting dalam keberhasilan edukasi aktivitas fisik, khususnya pada pasien dengan gangguan kardiovaskular. Perawat sebagai tenaga kesehatan utama yang bertanggung jawab dalam edukasi pasien harus mampu memilih dan menerapkan metode edukasi serta media yang efektif dan sesuai kebutuhan pasien (Sun et al., 2021).

#### **1. Metode Edukasi Individual dan Kelompok**

Dalam edukasi aktivitas fisik, perawat dapat menerapkan metode edukasi individual maupun kelompok. Metode individual digunakan terutama pada pasien yang memerlukan perhatian khusus, seperti pasien dengan keterbatasan fisik berat, atau pasien yang membutuhkan privasi dalam diskusi terkait masalah kesehatan yang bersifat sensitif. Keunggulan metode edukasi individual adalah adanya kesempatan bagi perawat untuk menyesuaikan informasi secara spesifik dan terpersonalisasi, sehingga lebih mudah dipahami dan diterima oleh pasien (Hwang, Morris, Mandrusiak, Bruning, & Peters, 2022).

Sementara itu, metode edukasi kelompok biasanya diterapkan untuk meningkatkan motivasi dan dukungan sosial antar pasien. Edukasi kelompok memungkinkan pasien untuk saling berbagi pengalaman, kendala, serta saling memberikan dukungan dalam menjalankan aktivitas fisik rutin. Studi menunjukkan bahwa edukasi kelompok efektif dalam meningkatkan motivasi, kepatuhan, dan mempertahankan aktivitas fisik dalam jangka panjang, terutama karena interaksi sosial di antara pasien yang menjalani program rehabilitasi jantung (Mahmoodabad et al., 2022).

#### **2. Penggunaan Media Cetak, Digital, dan Audiovisual dalam Edukasi Aktivitas Fisik**

Media yang digunakan perawat dalam edukasi aktivitas fisik mencakup media cetak, digital, dan audiovisual. Media cetak, seperti brosur, booklet, atau poster, adalah media yang paling umum digunakan karena praktis, ekonomis, dan mudah dibawa oleh pasien sebagai panduan aktivitas sehari-hari. Media cetak terbukti efektif terutama dalam memberikan informasi yang jelas dan sederhana, serta mudah diingat oleh pasien (Uysal & Özcan, 2020).



Dalam beberapa tahun terakhir, penggunaan media digital semakin meningkat dalam edukasi aktivitas fisik. Media digital, seperti aplikasi smartphone, situs web interaktif, dan telekonsultasi, memberikan kemudahan bagi pasien dalam mengakses informasi secara real-time serta meningkatkan interaksi dengan tenaga kesehatan. Studi terbaru menunjukkan bahwa aplikasi berbasis smartphone mampu meningkatkan kepatuhan pasien terhadap aktivitas fisik yang direkomendasikan, sekaligus mempermudah perawat dalam melakukan monitoring jarak jauh terhadap progres pasien (Vallance, Eurich, Lavalley, & Johnson, 2022).

Selain itu, media audiovisual seperti video edukasi, animasi, dan video demonstrasi aktivitas fisik menjadi pilihan yang efektif karena mampu menampilkan informasi secara lebih jelas dan menarik perhatian. Media audiovisual membantu pasien memahami teknik aktivitas fisik dengan benar, sekaligus menurunkan risiko kesalahan dalam pelaksanaannya. Penelitian mengungkapkan bahwa penggunaan video edukasi dapat meningkatkan pemahaman pasien tentang prosedur aktivitas fisik yang aman, serta meningkatkan tingkat kepercayaan diri pasien dalam menjalankan aktivitas fisik rutin (Martínez-Sánchez et al., 2020).

Secara keseluruhan, kombinasi antara metode edukasi individual dan kelompok serta penggunaan media yang beragam (cetak, digital, dan audiovisual) menjadi strategi terbaik dalam mencapai hasil optimal dalam edukasi aktivitas fisik pada pasien dengan gangguan kardiovaskular. Perawat harus secara bijak memilih metode dan media yang tepat, dengan mempertimbangkan kebutuhan, kondisi fisik, psikologis, dan preferensi pasien, guna meningkatkan efektivitas edukasi aktivitas fisik.

#### **D. Faktor Pendukung dan Hambatan**

---

Dalam pelaksanaan edukasi aktivitas fisik bagi pasien kardiovaskular, terdapat berbagai faktor pendukung dan hambatan yang mempengaruhi efektivitas edukasi tersebut. Faktor-faktor ini perlu dipahami secara komprehensif agar perawat mampu merancang strategi edukasi yang efektif serta tepat sasaran, sekaligus mengidentifikasi solusi praktis guna mengatasi hambatan yang muncul selama proses edukasi (Sun et al., 2021).

##### **1. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Efektivitas Edukasi Aktivitas Fisik**

Efektivitas edukasi aktivitas fisik yang dilakukan perawat dipengaruhi oleh berbagai faktor, baik internal maupun eksternal. Faktor internal meliputi motivasi pasien, kondisi fisik dan psikologis pasien, tingkat pengetahuan dan pemahaman

pasien terhadap manfaat aktivitas fisik, serta persepsi pribadi pasien terhadap pentingnya menjalankan aktivitas fisik secara teratur (Uysal & Özcan, 2020). Pasien yang memiliki tingkat motivasi tinggi, pengetahuan yang baik, dan kondisi psikologis yang stabil cenderung menunjukkan kepatuhan lebih baik terhadap edukasi aktivitas fisik.

Sementara itu, faktor eksternal mencakup keterampilan komunikasi perawat, kualitas dan kelengkapan materi edukasi, dukungan sosial dari keluarga dan lingkungan sekitar, serta ketersediaan fasilitas dan alat bantu dalam menjalankan aktivitas fisik yang dianjurkan (Hwang et al., 2022). Sebuah penelitian menunjukkan bahwa pasien yang mendapat dukungan sosial yang kuat dari keluarga dan lingkungan cenderung lebih patuh dalam mengikuti rekomendasi aktivitas fisik dibandingkan mereka yang tidak mendapatkan dukungan tersebut (Mahmoodabad et al., 2022).

## 2. Strategi Praktis dalam Mengatasi Hambatan Edukasi Aktivitas Fisik

Dalam implementasi edukasi aktivitas fisik, perawat sering kali menghadapi berbagai hambatan seperti kurangnya motivasi pasien, kondisi kesehatan yang membatasi aktivitas, serta kurangnya dukungan keluarga atau lingkungan sosial. Oleh karena itu, perawat harus menerapkan strategi praktis guna mengatasi hambatan tersebut.

Strategi pertama adalah meningkatkan motivasi pasien melalui pendekatan komunikasi terapeutik, pemberian penghargaan verbal terhadap kemajuan pasien, serta melibatkan keluarga dalam proses edukasi sebagai bentuk dukungan sosial (Martínez-Sánchez et al., 2020). Pendekatan motivasional seperti diskusi terbuka, penetapan tujuan aktivitas fisik secara realistis, serta pemberian umpan balik positif secara berkala terbukti efektif meningkatkan partisipasi pasien dalam aktivitas fisik.

Strategi kedua adalah personalisasi intervensi aktivitas fisik sesuai kapasitas fisik dan kondisi klinis pasien. Dengan melakukan asesmen rutin, perawat dapat menyesuaikan jenis, intensitas, dan durasi aktivitas fisik agar pasien merasa aman, nyaman, dan termotivasi untuk melaksanakannya (Vallance, Eurich, Lavalley, & Johnson, 2022). Penelitian menyebutkan bahwa program aktivitas fisik yang individual mampu mengurangi rasa takut pasien terhadap komplikasi serta meningkatkan kepatuhan terhadap aktivitas fisik yang disarankan.

Strategi ketiga adalah menyediakan sarana dan fasilitas pendukung yang memadai, seperti ruang latihan yang nyaman, alat-alat sederhana untuk aktivitas fisik di rumah, serta memberikan panduan aktivitas fisik yang jelas dalam bentuk media cetak atau digital yang mudah diakses pasien (WHO, 2020). Penggunaan

media digital berbasis aplikasi smartphone misalnya, membantu perawat dalam memonitor progres aktivitas pasien secara berkala serta memudahkan pasien dalam mengakses informasi secara mandiri.

Secara keseluruhan, pemahaman terhadap faktor-faktor pendukung dan hambatan serta penerapan strategi praktis dalam mengatasi hambatan tersebut merupakan kunci penting keberhasilan edukasi aktivitas fisik oleh perawat. Strategi yang terencana dan efektif mampu meningkatkan tingkat partisipasi dan kepatuhan pasien terhadap rekomendasi aktivitas fisik, sehingga tujuan kesehatan yang diharapkan dapat tercapai dengan optimal.

## **E. Edukasi Sesuai Edukasi Pasien**

---

Edukasi aktivitas fisik harus disesuaikan secara spesifik dengan kondisi klinis pasien agar aktivitas yang dilakukan aman, efektif, dan memberikan manfaat maksimal bagi kesehatan. Pasien dengan gangguan kardiovaskular memiliki kebutuhan aktivitas fisik yang berbeda-beda berdasarkan kondisi penyakitnya, sehingga perawat memiliki peran penting dalam memberikan rekomendasi yang tepat serta melakukan pemantauan respons pasien secara berkala (Hwang et al., 2022).

### **1. Rekomendasi Aktivitas Fisik untuk Pasien dengan Penyakit Jantung Koroner (PJK)**

Aktivitas fisik bagi pasien penyakit jantung koroner (PJK) sangat dianjurkan untuk meningkatkan kapasitas fungsional, mengurangi gejala iskemia, serta menurunkan risiko komplikasi seperti infark miokard atau stroke berulang. Rekomendasi aktivitas fisik bagi pasien PJK adalah latihan aerobik intensitas ringan hingga sedang seperti jalan cepat, bersepeda statis, dan berenang dengan durasi minimal 150 menit per minggu yang dibagi dalam sesi pendek sekitar 20-30 menit setiap harinya (Sun et al., 2021). Latihan resistensi ringan juga direkomendasikan dengan pengawasan ketat oleh perawat atau tenaga kesehatan lainnya untuk menghindari risiko komplikasi (Vallance et al., 2022).

Menurut penelitian, latihan aerobik teratur terbukti dapat meningkatkan toleransi aktivitas pasien PJK, mengurangi gejala nyeri dada, serta memperbaiki kualitas hidup secara keseluruhan (Mahmoodabad et al., 2022). Dalam edukasi ini, perawat perlu menekankan pentingnya pemanasan sebelum dan pendinginan sesudah aktivitas untuk mencegah cedera atau komplikasi jantung.

### **2. Aktivitas Fisik yang Aman bagi Pasien Gagal Jantung Kongestif (CHF)**

Pasien gagal jantung kongestif (CHF) seringkali mengalami keterbatasan aktivitas akibat gangguan fungsi jantung yang signifikan. Oleh karena itu,

rekomendasi aktivitas fisik pada pasien CHF difokuskan pada aktivitas fisik intensitas rendah hingga sedang, yang aman dan tolerabel seperti jalan santai, bersepeda statis intensitas ringan, atau latihan kekuatan sederhana dengan beban ringan dan repetisi rendah (McDonagh et al., 2021). Durasi yang disarankan adalah 20-30 menit per sesi, sebanyak 3-5 kali seminggu, dengan pemantauan ketat oleh perawat atau tenaga kesehatan lainnya (Uysal & Özcan, 2020).

Aktivitas fisik ringan yang teratur terbukti mampu memperbaiki kapasitas fungsional pasien CHF, menurunkan gejala sesak napas dan kelelahan, serta secara signifikan memperbaiki kualitas hidup dan prognosis pasien (Sun et al., 2021). Perawat perlu mengajarkan pasien untuk mengenali tanda-tanda intoleransi aktivitas seperti sesak napas hebat, kelelahan ekstrem, pusing, atau pembengkakan ekstremitas yang meningkat, sebagai indikator untuk segera menghentikan aktivitas dan mencari bantuan medis.

### 3. Peran Perawat dalam Monitoring Respons Pasien terhadap Aktivitas Fisik

Perawat memegang peran sentral dalam memonitor respons pasien selama menjalankan aktivitas fisik. Monitoring ini mencakup pengukuran parameter fisiologis seperti tekanan darah, denyut jantung, saturasi oksigen, dan pola pernapasan, baik sebelum, selama, maupun setelah aktivitas fisik dilakukan (Hwang et al., 2022). Selain itu, perawat juga harus memantau gejala klinis yang mungkin muncul selama atau setelah aktivitas seperti nyeri dada, sesak napas, pusing, atau kelelahan berlebihan.

Peran penting lainnya adalah melakukan evaluasi rutin terhadap progres pasien dalam menjalani aktivitas fisik, termasuk pemantauan terhadap peningkatan kapasitas fisik, toleransi aktivitas, dan kualitas hidup pasien (Martínez-Sánchez et al., 2020). Hasil monitoring digunakan untuk mengevaluasi efektivitas program aktivitas fisik yang diberikan, serta sebagai dasar penyesuaian rekomendasi aktivitas fisik untuk tahap berikutnya.

Peran pemantauan ini tidak hanya membantu memastikan keamanan pasien selama aktivitas, tetapi juga meningkatkan kepercayaan diri pasien dalam menjalankan aktivitas fisik secara mandiri. Selain itu, monitoring rutin oleh perawat juga berkontribusi terhadap deteksi dini komplikasi sehingga intervensi cepat dan tepat dapat dilakukan (Mahmoodabad et al., 2022).

Dengan demikian, pemberian edukasi aktivitas fisik berbasis kondisi klinis pasien, didukung dengan peran aktif perawat dalam monitoring, merupakan kunci penting dalam meningkatkan efektivitas dan keamanan aktivitas fisik bagi pasien dengan penyakit jantung koroner maupun gagal jantung kongestif.

## **F. Integrasi dalam Tim Multidisiplin**

---

Peran perawat dalam memberikan edukasi aktivitas fisik kepada pasien dengan penyakit jantung tidak dapat dipisahkan dari kolaborasi dengan berbagai tenaga kesehatan lainnya dalam tim multidisiplin. Kerja sama yang efektif dalam tim multidisiplin sangat penting untuk mencapai tujuan optimal dalam peningkatan kesehatan pasien secara komprehensif. Integrasi peran perawat meliputi kerja sama erat dengan dokter spesialis jantung dan tim rehabilitasi, serta peran advokasi perawat dalam memastikan kebutuhan pasien terpenuhi secara maksimal (Hwang et al., 2022).

### **1. Kerjasama Perawat dengan Dokter Spesialis Jantung dan Tim Rehabilitasi**

Kerjasama erat antara perawat, dokter spesialis jantung, dan tim rehabilitasi menjadi landasan penting dalam memberikan edukasi aktivitas fisik yang aman dan efektif bagi pasien kardiovaskular. Dokter spesialis jantung bertanggung jawab untuk menentukan kondisi klinis dan batasan medis pasien, sementara tim rehabilitasi memberikan rekomendasi khusus tentang jenis latihan fisik yang sesuai kapasitas pasien. Perawat, sebagai anggota tim yang paling dekat dengan pasien, bertanggung jawab dalam menerjemahkan rekomendasi tersebut menjadi bentuk edukasi yang mudah dipahami oleh pasien dan keluarga (Sun et al., 2021).

Dalam tim multidisiplin, perawat juga memiliki peran dalam melakukan koordinasi, pertukaran informasi, dan komunikasi secara kontinu dengan tim medis lainnya untuk memastikan bahwa semua anggota tim memiliki pemahaman yang sama terkait rencana terapi yang diberikan kepada pasien (Uysal & Özcan, 2020). Sebuah studi menunjukkan bahwa komunikasi yang efektif antarprofesi dalam tim multidisiplin mampu meningkatkan kepatuhan pasien terhadap program aktivitas fisik yang dianjurkan, sekaligus mengurangi risiko komplikasi selama proses rehabilitasi jantung (Vallance et al., 2022).

### **2. Peran Advokasi Perawat dalam Tim Multidisiplin**

Advokasi merupakan peran penting perawat dalam memastikan hak dan kebutuhan pasien terpenuhi selama proses perawatan dan rehabilitasi. Dalam konteks aktivitas fisik bagi pasien jantung, advokasi perawat mencakup memastikan bahwa rekomendasi aktivitas fisik disesuaikan dengan kondisi, kemampuan, preferensi, serta tujuan individu pasien (Martínez-Sánchez et al., 2020). Perawat bertanggung jawab dalam menyampaikan suara pasien kepada tim multidisiplin, terutama dalam situasi ketika pasien mengalami kesulitan mengungkapkan kebutuhan atau kekhawatirannya secara langsung.

Peran advokasi juga melibatkan perawat dalam membantu pasien memahami informasi medis yang kompleks, menjelaskan alasan di balik rekomendasi aktivitas fisik yang diberikan oleh dokter atau tim rehabilitasi, serta memastikan bahwa pasien mendapatkan akses terhadap sumber daya yang diperlukan untuk menjalankan aktivitas fisik secara aman dan konsisten (Mahmoodabad et al., 2022). Studi terbaru mengungkapkan bahwa advokasi perawat efektif dalam meningkatkan keterlibatan pasien dalam pengambilan keputusan bersama (shared decision-making), yang berhubungan positif dengan peningkatan kepatuhan terhadap program aktivitas fisik dan hasil terapi yang lebih baik (Hwang et al., 2022).

Dengan demikian, integrasi peran perawat dalam tim multidisiplin, baik melalui kolaborasi intensif maupun advokasi aktif, menjadi kunci penting dalam menciptakan lingkungan yang kondusif untuk rehabilitasi pasien kardiovaskular. Peran ini tidak hanya memperkuat kolaborasi antarprofesi, tetapi juga menjamin bahwa edukasi aktivitas fisik yang diberikan benar-benar sesuai dengan kebutuhan dan kondisi pasien, sehingga mendukung pencapaian hasil kesehatan yang optimal.

## **G. Efektivitas Edukasi oleh Perawat**

---

Edukasi aktivitas fisik yang diberikan oleh perawat terbukti memiliki dampak positif terhadap berbagai aspek kesehatan pasien, khususnya pasien dengan gangguan kardiovaskular. Efektivitas ini dapat dilihat melalui hasil penelitian sistematis serta beberapa studi kasus implementasi edukasi di rumah sakit maupun komunitas.

### **1. Tinjauan Sistematis Efektivitas Peran Edukasi Aktivitas Fisik oleh Perawat**

Berbagai tinjauan sistematis terbaru menunjukkan bahwa edukasi aktivitas fisik yang dipimpin oleh perawat secara signifikan meningkatkan tingkat kepatuhan pasien terhadap rekomendasi aktivitas fisik serta memperbaiki hasil kesehatan jangka panjang. Sun et al. (2021) dalam meta-analisisnya menemukan bahwa intervensi aktivitas fisik oleh perawat dapat meningkatkan kapasitas fungsional pasien gagal jantung kronis secara signifikan. Penelitian ini menegaskan pentingnya peran aktif perawat dalam memberikan edukasi rutin, konseling motivasional, serta pemantauan berkala terhadap aktivitas pasien.

Hasil tinjauan sistematis lain yang dilakukan oleh Vallance et al. (2022) mengungkapkan bahwa edukasi aktivitas fisik berbasis perawat secara efektif meningkatkan partisipasi pasien kardiovaskular dalam latihan fisik, mengurangi tingkat kecemasan terkait aktivitas fisik, dan meningkatkan pemahaman pasien tentang pentingnya aktivitas fisik bagi kesehatan jantung. Efektivitas ini terutama

dicapai melalui pendekatan yang terstruktur dan personal, serta interaksi intensif antara perawat dan pasien yang mendorong hubungan terapeutik yang kuat dan saling percaya.

## 2. Studi Kasus Implementasi Edukasi Aktivitas Fisik di Rumah Sakit dan Komunitas

Implementasi edukasi aktivitas fisik oleh perawat di rumah sakit menunjukkan efektivitas dalam meningkatkan kondisi klinis pasien serta kualitas hidup secara keseluruhan. Misalnya, studi kasus di sebuah rumah sakit yang dilakukan oleh Mahmoodabad et al. (2022) menemukan bahwa edukasi aktivitas fisik secara terstruktur selama masa rawat inap dan dilanjutkan dalam program rehabilitasi jantung rawat jalan dapat meningkatkan secara signifikan kepatuhan pasien terhadap aktivitas fisik setelah pulang dari rumah sakit. Studi ini menunjukkan bahwa intervensi berkelanjutan dan monitoring oleh perawat memberikan dampak positif terhadap prognosis jangka panjang pasien dengan penyakit jantung koroner.

Sementara itu, studi kasus di komunitas menunjukkan bahwa edukasi aktivitas fisik yang diberikan oleh perawat komunitas mampu secara efektif meningkatkan kesadaran masyarakat tentang manfaat aktivitas fisik serta mengubah perilaku sedentari menjadi lebih aktif. Sebuah penelitian yang dilakukan oleh Hwang et al. (2022) di komunitas menunjukkan bahwa program edukasi aktivitas fisik berbasis kelompok yang dipimpin oleh perawat tidak hanya meningkatkan aktivitas fisik masyarakat, tetapi juga memperkuat dukungan sosial yang mendukung keberlanjutan perilaku aktif.

Studi lain yang dilakukan oleh Martínez-Sánchez et al. (2020) menunjukkan bahwa edukasi yang diberikan secara personal oleh perawat di lingkungan komunitas terbukti efektif dalam membantu pasien yang memiliki hambatan seperti kecemasan, ketakutan akan komplikasi, atau kurangnya motivasi untuk menjalankan aktivitas fisik secara konsisten. Dalam kasus ini, pendekatan komunikasi terapeutik yang kuat serta intervensi personalisasi oleh perawat menjadi faktor kunci dalam meningkatkan efektivitas edukasi tersebut.

Secara keseluruhan, bukti-bukti terbaru menegaskan bahwa edukasi aktivitas fisik oleh perawat memiliki efektivitas tinggi, baik dalam meningkatkan kepatuhan pasien terhadap aktivitas fisik maupun dalam meningkatkan berbagai parameter kesehatan dan kualitas hidup pasien dengan gangguan kardiovaskular. Implementasi edukasi ini di berbagai konteks—baik di rumah sakit maupun komunitas—menunjukkan bahwa peran perawat sangat esensial dalam strategi intervensi kesehatan berbasis aktivitas fisik.

## **H. Manfaat Untuk Penggunaan dan Pendidikan**

---

Efektivitas edukasi aktivitas fisik oleh perawat memiliki implikasi penting terhadap praktik keperawatan klinis dan pendidikan keperawatan. Implikasi ini mencakup perlunya strategi khusus dalam pengembangan keterampilan edukasi aktivitas fisik di dalam kurikulum pendidikan keperawatan serta pentingnya pelatihan berkelanjutan bagi perawat yang telah bekerja dalam layanan kesehatan.

### **1. Strategi Pengembangan Keterampilan Edukasi Aktivitas Fisik dalam Kurikulum Keperawatan**

Untuk meningkatkan kemampuan perawat dalam memberikan edukasi aktivitas fisik secara efektif, diperlukan integrasi yang komprehensif dalam kurikulum pendidikan keperawatan. Strategi yang dapat diterapkan mencakup penambahan modul khusus tentang edukasi aktivitas fisik dalam kurikulum, meliputi materi mengenai komunikasi terapeutik, asesmen kondisi fisik pasien, prinsip aktivitas fisik yang aman, serta teknik pemantauan pasien selama aktivitas (Hwang et al., 2022).

Penelitian terbaru menegaskan bahwa integrasi simulasi klinik dan pelatihan berbasis kasus dalam kurikulum keperawatan secara signifikan mampu meningkatkan kompetensi mahasiswa dalam memberikan edukasi aktivitas fisik (Toney-Butler & Unison-Pace, 2023). Strategi ini dapat membantu mahasiswa memahami situasi klinis nyata, mempraktikkan komunikasi terapeutik secara langsung, serta mengembangkan keterampilan asesmen fisik dan evaluasi progres aktivitas pasien secara tepat.

Selain itu, kurikulum juga perlu dilengkapi dengan pengajaran berbasis bukti terbaru mengenai aktivitas fisik yang aman untuk berbagai kondisi penyakit jantung. Pendekatan ini memastikan bahwa mahasiswa keperawatan lulus dengan keterampilan klinis dan edukasi yang terkini serta berbasis bukti sehingga siap menghadapi tantangan praktik keperawatan modern (Uysal & Özcan, 2020).

### **2. Pelatihan Berkelanjutan bagi Perawat tentang Edukasi Aktivitas Fisik**

Pelatihan berkelanjutan (continuing education) merupakan aspek penting dalam memastikan bahwa perawat yang telah berada dalam praktik klinis senantiasa memiliki pengetahuan dan keterampilan yang mutakhir dalam edukasi aktivitas fisik. Pelatihan ini penting karena rekomendasi klinis dan pendekatan edukasi aktivitas fisik terus berkembang seiring kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi kesehatan (Sun et al., 2021).



Penelitian oleh Vallance et al. (2022) menunjukkan bahwa pelatihan rutin berbasis workshop, seminar daring, serta pelatihan berbasis aplikasi digital mampu secara efektif meningkatkan kompetensi dan kepercayaan diri perawat dalam memberikan edukasi aktivitas fisik kepada pasien kardiovaskular. Pelatihan ini mencakup update terbaru tentang panduan aktivitas fisik, metode komunikasi motivasional, serta penggunaan teknologi digital dalam edukasi dan monitoring aktivitas pasien.

Lebih lanjut, pelatihan berkelanjutan yang melibatkan praktik simulasi dan studi kasus klinis terbukti sangat efektif dalam mempertahankan keterampilan perawat serta meningkatkan kualitas edukasi yang diberikan kepada pasien. Hasil studi terbaru menunjukkan bahwa perawat yang mengikuti pelatihan berkelanjutan lebih mampu mengidentifikasi kebutuhan spesifik pasien, memberikan edukasi yang personal dan efektif, serta merespon secara cepat terhadap masalah yang muncul selama pelaksanaan aktivitas fisik pasien (Mahmoodabad et al., 2022).

Dengan demikian, integrasi keterampilan edukasi aktivitas fisik ke dalam kurikulum pendidikan keperawatan serta pelatihan berkelanjutan bagi perawat merupakan langkah strategis dalam memastikan bahwa praktik keperawatan di masa depan tetap relevan, berbasis bukti, dan mampu memenuhi kebutuhan pasien secara optimal. Kedua pendekatan ini penting untuk menciptakan lingkungan praktik yang mendukung pengembangan kompetensi perawat secara berkesinambungan, serta meningkatkan kualitas layanan kesehatan yang diberikan kepada pasien.

## **I. Penutup**

---

Aktivitas fisik memiliki peran krusial dalam upaya meningkatkan kesehatan pasien, terutama mereka yang mengalami gangguan kardiovaskular. Melalui peran edukasi yang strategis dan terstruktur, perawat memegang tanggung jawab penting dalam membantu pasien memahami dan melaksanakan aktivitas fisik secara konsisten, aman, dan efektif. Implementasi edukasi aktivitas fisik yang berbasis bukti, didukung oleh kompetensi komunikasi terapeutik, asesmen kebutuhan fisik pasien, serta kolaborasi dalam tim multidisiplin, terbukti meningkatkan kualitas hidup dan hasil kesehatan pasien secara signifikan (Hwang et al., 2022; Sun et al., 2021).

Kesuksesan edukasi aktivitas fisik oleh perawat sangat dipengaruhi oleh berbagai faktor pendukung, termasuk pelatihan berkelanjutan, dukungan institusional yang kuat, integrasi peran perawat dalam tim multidisiplin, serta

ketersediaan media edukasi yang efektif dan relevan bagi pasien. Oleh karena itu, institusi kesehatan perlu secara proaktif memperkuat peran perawat melalui peningkatan kompetensi klinis, penyediaan sumber daya yang memadai, dan evaluasi berkala terhadap program edukasi aktivitas fisik yang telah dilaksanakan (Mahmoodabad et al., 2022; Vallance et al., 2022).

Melalui upaya-upaya tersebut, perawat tidak hanya berkontribusi dalam pencapaian tujuan klinis pasien, tetapi juga turut meningkatkan kesadaran publik akan pentingnya aktivitas fisik sebagai bagian integral dari gaya hidup sehat yang berkelanjutan. Dengan demikian, peran keperawatan dalam edukasi aktivitas fisik tidak hanya relevan dalam konteks klinis, tetapi juga merupakan investasi penting dalam meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat secara lebih luas.

## Referensi

- Berra, K., Rippe, J., & Manson, J. E. (2020). Making physical activity counseling a priority in clinical practice: The time for action is now. *Circulation*, 142(6), 567–569. <https://doi.org/10.1161/CIRCULATIONAHA.120.046203>
- Hwang, R., Morris, N. R., Mandrusiak, A., Bruning, J., & Peters, R. (2022). Enhancing nurses' competencies in physical activity counselling for patients with cardiovascular disease: A systematic review. *Journal of Advanced Nursing*, 78(5), 1354–1370. <https://doi.org/10.1111/jan.15218>
- Mahmoodabad, S. S. M., Mohammadi, S., Tavakoli, R., Fallahzadeh, H., & Sarbazi, E. (2022). Effectiveness of nurse-led education in improving physical activity adherence among patients with coronary artery disease. *Health Education Journal*, 81(6), 731–743. <https://doi.org/10.1177/00178969221083115>
- Martínez-Sánchez, M. L., Martínez-González, N. A., Pardo-Crespo, M. R., & Roqué-Figuls, M. (2020). Nurses' perceptions of their role in physical activity promotion among hospitalized cardiovascular patients: A qualitative study. *European Journal of Cardiovascular Nursing*, 19(6), 532–540. <https://doi.org/10.1177/1474515119898201>
- McDonagh, T. A., Metra, M., Adamo, M., Gardner, R. S., Baumbach, A., Böhm, M., ... ESC Scientific Document Group. (2021). 2021 ESC Guidelines for the diagnosis and treatment of acute and chronic heart failure. *European Heart Journal*, 42(36), 3599–3726. <https://doi.org/10.1093/eurheartj/ehab368>
- Sun, H. Y., Hsieh, P. L., Lin, M. F., Chiang, M. H., Huang, W. T., & Chuang, Y. C. (2021). Effectiveness of nurse-led physical activity interventions in patients with chronic heart failure: A meta-analysis. *Journal of Clinical Nursing*, 30(17–18), 2513–2524. <https://doi.org/10.1111/jocn.15781>
- Toney-Butler, T. J., & Unison-Pace, W. J. (2023). Nursing communication. In: *StatPearls*. StatPearls Publishing.
- Uysal, H., & Özcan, Ş. (2020). Nurses' roles in the physical activity promotion of cardiovascular patients: An integrative review. *International Journal of Nursing Practice*, 26(6), e12877. <https://doi.org/10.1111/ijn.12877>
- Vallance, J. K., Eurich, D. T., Lavalley, C. M., & Johnson, S. T. (2022). Nurse-led interventions to promote physical activity among patients with cardiovascular diseases: A scoping review. *Heart & Lung*, 54, 25–32. <https://doi.org/10.1016/j.hrtlng.2022.03.009>
- World Health Organization (WHO). (2020). *WHO Guidelines on Physical Activity and Sedentary Behaviour*. Geneva: World Health Organization.



# BAB IV

## PEMANFAATAN TEKNOLOGI WEARABLE DALAM MEMANTAU AKTIVITAS FISIK

---

### A. Pendahuluan

---

#### 1. Definisi Teknologi Wearable

Teknologi wearable adalah perangkat elektronik yang dirancang untuk digunakan pada tubuh manusia, dengan tujuan mengumpulkan dan menganalisis data kesehatan, aktivitas fisik, atau parameter biologis secara terus-menerus. Perangkat ini umumnya dilengkapi sensor khusus yang mampu mencatat berbagai parameter fisiologis seperti detak jantung, jumlah langkah, jarak tempuh, hingga pola tidur pengguna (Kheirkhahan et al., 2019). Beberapa contoh teknologi wearable yang populer antara lain smartwatch, fitness tracker, perangkat pemantau detak jantung (chest strap), hingga sensor elektrokardiogram (ECG) portabel (Henriksen et al., 2020).

Menurut World Health Organization (2020), penggunaan teknologi wearable semakin populer karena kemampuannya untuk memberikan informasi kesehatan secara real-time, memungkinkan pengguna untuk lebih aktif mengelola gaya hidup dan meningkatkan kesadaran akan kondisi kesehatan mereka.

#### 2. Perkembangan Terkini Perangkat Wearable dalam Bidang Kesehatan Jantung

Dalam lima tahun terakhir, perkembangan perangkat wearable di bidang kesehatan jantung menunjukkan kemajuan yang sangat signifikan. Smartwatch dan fitness tracker, misalnya, kini tidak hanya mencatat aktivitas fisik dasar, tetapi juga telah dilengkapi sensor yang mampu memantau parameter khusus seperti variabilitas detak jantung (heart rate variability), saturasi oksigen darah (SpO<sub>2</sub>), serta deteksi ritme jantung abnormal seperti fibrilasi atrium (Jo et al., 2019). Bahkan, beberapa perangkat wearable terbaru telah dilengkapi fitur elektrokardiogram (ECG) yang memungkinkan pemantauan lebih akurat dan deteksi dini gangguan irama jantung secara mandiri oleh pengguna (Fuller et al., 2020).

Lebih lanjut, integrasi teknologi wearable dengan aplikasi kesehatan dan platform medis digital juga semakin berkembang. Data yang dikumpulkan dapat secara otomatis terhubung ke pusat layanan kesehatan, memungkinkan

profesional kesehatan untuk memantau kondisi pasien secara real-time dan memberikan intervensi tepat waktu jika ditemukan kelainan jantung (De Ridder et al., 2022).

### 3. Pentingnya Monitoring Aktivitas Fisik Secara Real-time

Monitoring aktivitas fisik secara real-time sangat penting dalam menjaga dan meningkatkan kesehatan jantung. Menurut American Heart Association (2022), aktivitas fisik yang dipantau secara real-time membantu individu mencapai target aktivitas fisik harian yang direkomendasikan, sehingga secara langsung berkontribusi dalam pencegahan penyakit kardiovaskular. Selain itu, pemantauan ini juga dapat meningkatkan kesadaran individu terhadap gaya hidup sedentari yang berbahaya bagi kesehatan jantung.

Studi yang dilakukan oleh Henriksen et al. (2020) menunjukkan bahwa individu yang menggunakan perangkat wearable secara konsisten cenderung memiliki motivasi yang lebih tinggi dalam melakukan aktivitas fisik secara teratur dibandingkan mereka yang tidak menggunakan perangkat ini. Data real-time yang diterima dari perangkat wearable memungkinkan pengguna untuk secara cepat menyesuaikan pola aktivitas fisiknya guna mencapai kondisi jantung yang optimal.

Dengan demikian, teknologi wearable tidak hanya sekadar alat bantu untuk pencatatan aktivitas fisik, tetapi menjadi bagian integral dalam manajemen kesehatan jantung modern, membantu masyarakat dan tenaga kesehatan dalam memonitor, menganalisis, serta meningkatkan aktivitas fisik demi kesehatan kardiovaskular yang optimal (Mayo Clinic Staff, 2021).

## **B. Jenis Perangkat Wearable**

---

### 1. Smartwatch

Smartwatch merupakan salah satu perangkat wearable paling populer dan multifungsi yang digunakan untuk memantau aktivitas fisik serta kondisi kesehatan jantung pengguna. Smartwatch tidak hanya dilengkapi dengan kemampuan dasar seperti penghitungan langkah, kalori yang terbakar, dan jarak tempuh, tetapi juga dilengkapi sensor canggih seperti pemantau detak jantung secara optik (optical heart rate sensor), sensor saturasi oksigen darah (SpO<sub>2</sub>), serta fitur elektrokardiogram (ECG) untuk deteksi ritme jantung abnormal (De Ridder et al., 2022). Beberapa merek smartwatch juga telah mengintegrasikan algoritma berbasis kecerdasan buatan untuk meningkatkan akurasi data kesehatan, sehingga membantu pengguna memonitor kesehatan jantung secara lebih efektif (Henriksen et al., 2020).

## 2. Fitness Tracker (Pedometer, Accelerometer, GPS Tracker)

Fitness tracker adalah perangkat wearable yang dirancang secara khusus untuk mengukur parameter aktivitas fisik sehari-hari. Jenis perangkat ini biasanya menggunakan sensor seperti pedometer untuk menghitung langkah, accelerometer untuk mendeteksi intensitas dan jenis aktivitas fisik, serta GPS tracker untuk melacak jarak dan rute aktivitas pengguna secara akurat (Fuller et al., 2020). Menurut studi Jo et al. (2019), fitness tracker mampu meningkatkan motivasi pengguna untuk mencapai target harian aktivitas fisik, seperti rekomendasi 10.000 langkah per hari, sehingga secara tidak langsung berkontribusi pada pencegahan penyakit kardiovaskular. Perangkat ini banyak digunakan karena bentuknya yang ringan, praktis, dan terjangkau, menjadikannya sangat diminati oleh masyarakat umum untuk pemantauan aktivitas fisik sehari-hari (Li et al., 2019).

## 3. Chest Strap Heart Rate Monitors

Chest strap heart rate monitors adalah perangkat pemantau detak jantung berbentuk tali dada yang umumnya digunakan untuk pemantauan detak jantung secara kontinu dan akurat selama aktivitas fisik, terutama pada olahraga dengan intensitas tinggi seperti lari jarak jauh, bersepeda, atau latihan interval. Perangkat ini bekerja dengan menggunakan sensor elektrokardiografi (ECG) sederhana untuk mengukur impuls listrik jantung secara real-time (Fuller et al., 2020). Penelitian terbaru menunjukkan bahwa chest strap monitors memiliki tingkat akurasi yang lebih tinggi dibandingkan sensor detak jantung berbasis optik pada smartwatch, khususnya saat pengguna melakukan aktivitas fisik dengan intensitas tinggi (Shcherbina et al., 2017; Thomson et al., 2019).

## 4. Sensor ECG Portabel

Sensor elektrokardiogram (ECG) portabel merupakan teknologi wearable canggih yang dirancang untuk mendeteksi dan merekam aktivitas listrik jantung secara real-time. Perangkat ini membantu dalam mendeteksi berbagai gangguan irama jantung seperti fibrilasi atrium atau aritmia lainnya secara mandiri, tanpa harus datang ke fasilitas kesehatan (Kheirkhahan et al., 2019). Saat ini, beberapa sensor ECG portabel telah tersedia dalam bentuk yang sangat ringkas seperti gelang, smartwatch khusus, hingga perangkat berbentuk patch atau plester yang ditempelkan di dada pengguna. Hasil studi menunjukkan bahwa penggunaan sensor ECG portabel sangat efektif dalam deteksi dini penyakit jantung serta mampu meningkatkan kesadaran individu terhadap kesehatan kardiovaskular

mereka, khususnya pada kelompok populasi dengan risiko tinggi (Raja et al., 2020).

### **C. Parameter Utama Pemantauan**

---

#### **1. Detak Jantung (Heart Rate Monitoring)**

Detak jantung merupakan parameter penting dalam pemantauan aktivitas fisik yang mengindikasikan intensitas latihan, beban fisiologis, serta respons tubuh terhadap aktivitas yang dilakukan. Monitoring detak jantung secara real-time memungkinkan pengguna mengontrol intensitas latihan secara efektif dan aman (De Ridder et al., 2022). Berbagai perangkat wearable modern seperti smartwatch dan chest strap monitor menggunakan sensor optik maupun sensor elektrokardiogram sederhana untuk mendapatkan data detak jantung yang akurat selama aktivitas fisik (Fuller et al., 2020).

#### **2. Langkah dan Jarak Tempuh**

Jumlah langkah dan jarak tempuh adalah parameter dasar yang paling sering dipantau melalui perangkat wearable. Parameter ini digunakan untuk mengevaluasi tingkat aktivitas fisik harian seseorang. Penelitian menunjukkan bahwa penggunaan pedometer atau fitness tracker yang mampu menghitung langkah secara akurat dapat membantu meningkatkan motivasi pengguna untuk mencapai target aktivitas fisik harian minimal 10.000 langkah, yang bermanfaat bagi kesehatan kardiovaskular (Henriksen et al., 2020; Li et al., 2019). GPS tracker dalam fitness tracker juga memungkinkan pengukuran jarak tempuh yang presisi selama aktivitas fisik, terutama pada aktivitas luar ruangan seperti berjalan, berlari, atau bersepeda (Jo et al., 2019).

#### **3. Kalori yang Terbakar**

Estimasi kalori yang terbakar merupakan parameter yang berguna dalam pemantauan aktivitas fisik untuk tujuan pengelolaan berat badan serta evaluasi intensitas aktivitas. Perangkat wearable menggunakan algoritma khusus yang mengombinasikan data detak jantung, aktivitas gerak, serta profil pengguna (usia, jenis kelamin, tinggi badan, dan berat badan) untuk memperkirakan jumlah kalori yang dibakar selama aktivitas fisik (Fuller et al., 2020). Studi terbaru menunjukkan bahwa meskipun terdapat variabilitas akurasi antar perangkat, pemantauan kalori tetap menjadi parameter penting untuk mendorong motivasi pengguna dalam menjaga kebugaran fisik (Shcherbina et al., 2017).

#### **4. Variabilitas Detak Jantung (Heart Rate Variability - HRV)**



Variabilitas detak jantung (HRV) merupakan parameter lanjutan yang merefleksikan keseimbangan sistem saraf otonom, khususnya antara aktivitas saraf simpatis dan parasimpatis. HRV diukur melalui variasi waktu antar detak jantung berturut-turut dan digunakan untuk mengevaluasi tingkat stres fisiologis, pemulihan tubuh setelah aktivitas fisik, serta kondisi kesehatan jantung secara keseluruhan (Shaffer & Ginsberg, 2017; Fuller et al., 2020). Monitoring HRV secara reguler dapat membantu mengidentifikasi risiko gangguan kardiovaskular dan memberikan informasi penting terkait kapasitas pemulihan tubuh setelah latihan fisik intens (Singh et al., 2018).

#### 5. Pola Tidur dan Aktivitas Istirahat

Pola tidur dan aktivitas istirahat merupakan aspek penting yang turut dipantau oleh perangkat wearable modern. Pola tidur yang baik esensial bagi pemulihan tubuh, fungsi jantung optimal, serta kualitas hidup secara keseluruhan. Sensor accelerometer dan sensor detak jantung yang terintegrasi dalam perangkat wearable memungkinkan pemantauan kualitas tidur pengguna secara detail, termasuk waktu tidur, durasi tidur dalam, durasi tidur ringan, serta periode terjaga di malam hari (Jo et al., 2019). Menurut American Heart Association (2022), pemantauan tidur dan istirahat secara efektif membantu pengguna melakukan modifikasi gaya hidup yang mendukung kesehatan jantung jangka panjang, karena gangguan tidur berhubungan erat dengan peningkatan risiko penyakit kardiovaskular.

### **D. Efektivitas dalam Meningkatkan Konsistensi**

---

#### 1. Temuan Penelitian tentang Pengaruh Perangkat Wearable terhadap Motivasi Pengguna

Perangkat wearable terbukti efektif dalam meningkatkan motivasi pengguna untuk terlibat secara konsisten dalam aktivitas fisik. Menurut Henriksen et al. (2020), perangkat wearable seperti smartwatch dan fitness tracker memberikan umpan balik langsung mengenai performa fisik pengguna, yang secara signifikan meningkatkan motivasi intrinsik untuk mencapai target aktivitas harian. Hal ini didukung pula oleh penelitian Jo et al. (2019), yang menunjukkan bahwa pengguna perangkat wearable memiliki tingkat motivasi yang lebih tinggi karena mereka dapat langsung melihat progres aktivitas fisik secara real-time melalui aplikasi pendukung pada perangkat tersebut.

Penelitian lain juga menemukan bahwa penggunaan perangkat wearable berkontribusi pada rasa pencapaian personal pengguna yang lebih tinggi, yang

merupakan faktor penting dalam mempertahankan motivasi jangka panjang dalam menjalankan aktivitas fisik (Brickwood et al., 2019).

## 2. Efektivitas Perangkat Wearable dalam Mendorong Kebiasaan Aktivitas Fisik Reguler

Penggunaan perangkat wearable terbukti mampu menciptakan kebiasaan baru dan mendorong konsistensi dalam aktivitas fisik. Studi yang dilakukan oleh Brickwood et al. (2019) mengungkapkan bahwa pengguna perangkat wearable secara umum menunjukkan peningkatan signifikan dalam jumlah langkah harian serta durasi aktivitas fisik yang lebih lama dibandingkan mereka yang tidak menggunakannya. Efektivitas ini didasarkan pada prinsip bahwa perangkat wearable memberikan pengingat visual maupun notifikasi interaktif yang secara konsisten mengingatkan pengguna untuk tetap aktif sepanjang hari (Cheatham et al., 2018).

Selain itu, pendekatan gamifikasi yang terdapat pada sebagian besar perangkat wearable juga terbukti meningkatkan daya tarik serta konsistensi pengguna dalam melakukan aktivitas fisik, misalnya melalui tantangan harian, mingguan, maupun kompetisi dengan pengguna lain (De Ridder et al., 2022).

## 3. Hasil Penelitian terkait Dampak Perangkat Wearable dalam Memperbaiki Kesehatan Kardiovaskular

Penggunaan perangkat wearable tidak hanya berdampak pada konsistensi aktivitas fisik, tetapi juga menunjukkan perbaikan nyata terhadap parameter kesehatan kardiovaskular pengguna. Hasil studi meta-analisis yang dilakukan oleh De Ridder et al. (2022) menemukan bahwa pasien kardiovaskular yang menggunakan perangkat wearable untuk memantau aktivitas fisik mereka menunjukkan peningkatan signifikan pada kebugaran kardiorespirasi, penurunan berat badan, serta pengurangan risiko penyakit jantung.

Penelitian lanjutan oleh Yen et al. (2019) juga mendukung bahwa penggunaan perangkat wearable secara konsisten berhubungan erat dengan penurunan tekanan darah, peningkatan kapasitas aerobik, serta perbaikan profil lipid darah, yang merupakan indikator kunci kesehatan kardiovaskular. Dengan demikian, perangkat wearable dapat digunakan secara efektif sebagai bagian dari strategi intervensi kesehatan untuk meningkatkan kualitas hidup pasien dengan risiko penyakit jantung maupun pasien pasca-rehabilitasi jantung.

## **E. Validitas dan Reliabilitas Data Wearable**

---

### **1. Kajian Ilmiah mengenai Tingkat Akurasi Perangkat Wearable dalam Memantau Aktivitas Fisik dan Parameter Jantung**

Validitas dan reliabilitas merupakan aspek penting dalam menentukan keandalan data yang diperoleh dari perangkat wearable. Menurut Fuller et al. (2020), tingkat akurasi perangkat wearable dalam mengukur aktivitas fisik seperti langkah, jarak tempuh, dan kalori bervariasi secara signifikan antar merek dan tipe perangkat. Studi sistematis tersebut menunjukkan bahwa perangkat berbasis sensor akselerometer cenderung memberikan data langkah yang lebih akurat dibandingkan sensor berbasis GPS atau sensor optik untuk penghitungan kalori yang terbakar.

Dalam hal pemantauan parameter jantung, Shcherbina et al. (2017) melaporkan bahwa perangkat berbasis optik seperti smartwatch umumnya memiliki tingkat akurasi tinggi untuk detak jantung dalam keadaan istirahat atau aktivitas ringan hingga sedang, namun akurasi tersebut menurun saat aktivitas fisik intens. Sebaliknya, chest strap heart rate monitors yang menggunakan sensor elektrokardiografi (ECG sederhana) memiliki tingkat validitas dan reliabilitas lebih tinggi, bahkan pada intensitas latihan yang tinggi (Thomson et al., 2019).

Kajian meta-analisis yang dilakukan oleh Evenson et al. (2020) memperkuat temuan tersebut dengan menunjukkan bahwa perangkat wearable memiliki validitas tinggi dalam memantau parameter dasar aktivitas fisik (seperti langkah dan detak jantung), tetapi kurang konsisten dalam estimasi parameter yang lebih kompleks, seperti kalori yang terbakar dan pola tidur.

### **2. Tantangan dan Keterbatasan Perangkat Wearable dalam Menghasilkan Data yang Valid dan Reliabel**

Meskipun telah menunjukkan potensi besar dalam memantau kesehatan, perangkat wearable masih memiliki sejumlah tantangan dalam menghasilkan data yang valid dan reliabel. Salah satu tantangan utama adalah sensitivitas perangkat terhadap faktor eksternal, seperti posisi penggunaan pada tubuh, jenis aktivitas fisik, dan gerakan-gerakan yang tidak terkait langsung dengan aktivitas fisik yang sebenarnya (Brickwood et al., 2019).

Selain itu, perangkat wearable juga menghadapi tantangan teknis berupa gangguan sinyal, keterbatasan kapasitas baterai, dan perbedaan kalibrasi sensor antar merek atau tipe perangkat (Fuller et al., 2020). Tantangan ini sering menyebabkan perbedaan signifikan dalam data yang diperoleh oleh pengguna

yang menggunakan perangkat berbeda atau bahkan merek yang sama namun versi berbeda.

Aspek lainnya adalah keterbatasan algoritma bawaan yang digunakan untuk mengolah data mentah dari sensor perangkat wearable. Studi oleh Henriksen et al. (2020) menyoroti bahwa algoritma pada beberapa perangkat wearable memiliki sensitivitas yang rendah terhadap aktivitas fisik dengan intensitas rendah atau intermiten, sehingga berpotensi menghasilkan data yang kurang akurat, khususnya pada pengguna dengan pola aktivitas yang bervariasi.

Lebih jauh lagi, tantangan etis dan privasi data juga menjadi perhatian besar, di mana data pribadi pengguna dapat digunakan tanpa izin atau bocor, yang menyebabkan ketidakpercayaan dan potensi penurunan penggunaan perangkat wearable oleh masyarakat (Li et al., 2019).

## **F. Integrasi Teknologi dalam Praktik Keperawatan**

---

### **1. Strategi Integrasi Perangkat Wearable dalam Asuhan Keperawatan pada Pasien Kardiovaskular**

Integrasi perangkat wearable dalam asuhan keperawatan kardiovaskular merupakan strategi yang semakin diterapkan dalam pengelolaan pasien jantung. Strategi ini mencakup penggunaan perangkat wearable sebagai alat pemantauan real-time untuk mendeteksi perubahan kondisi pasien secara dini, mengoptimalkan intervensi keperawatan, dan mendukung pasien dalam manajemen mandiri kondisi kardiovaskularnya (De Ridder et al., 2022). Strategi integrasi ini juga mencakup pendekatan multidisiplin, di mana perawat bekerja sama dengan dokter spesialis jantung, fisioterapis, dan ahli gizi untuk menilai data yang diperoleh dari perangkat wearable, guna merancang intervensi yang efektif dan bersifat personal bagi pasien (Foster et al., 2020).

Menurut penelitian oleh Pandey et al. (2020), integrasi perangkat wearable dalam rehabilitasi jantung terbukti efektif meningkatkan partisipasi pasien dalam program rehabilitasi, memperbaiki parameter kesehatan seperti tekanan darah, denyut jantung, serta meningkatkan kebugaran kardiorespirasi pasien.

### **2. Peran Perawat dalam Edukasi dan Pemantauan Pasien Menggunakan Perangkat Wearable**

Perawat memiliki peran penting dalam edukasi serta pemantauan pasien yang menggunakan perangkat wearable. Dalam peran edukasi, perawat bertanggung jawab menjelaskan manfaat, cara penggunaan, serta interpretasi data yang diperoleh dari perangkat wearable kepada pasien (Lambert & Rathnayake, 2022). Edukasi yang efektif dapat meningkatkan kepatuhan pasien

dalam penggunaan perangkat wearable serta meningkatkan keterampilan pasien dalam mengidentifikasi tanda-tanda peringatan dini gangguan jantung (Oosterveen et al., 2022).

Dalam aspek pemantauan, perawat berperan dalam analisis data real-time yang diperoleh dari perangkat wearable, memberikan umpan balik secara berkala, serta merancang intervensi keperawatan sesuai kebutuhan individu pasien. Dengan demikian, perawat dapat mengantisipasi potensi komplikasi lebih awal dan memberikan intervensi tepat waktu, meningkatkan kualitas asuhan serta keamanan pasien kardiovaskular (Lambert & Rathnayake, 2022).

### 3. Studi Kasus Implementasi Perangkat Wearable dalam Pengelolaan Pasien Jantung

Studi kasus implementasi perangkat wearable pada pasien kardiovaskular telah menunjukkan dampak positif dalam praktik klinis. Misalnya, penelitian oleh Foster et al. (2020) melaporkan implementasi smartwatch berbasis sensor ECG dalam manajemen pasien dengan fibrilasi atrium di unit rehabilitasi jantung. Studi ini menemukan bahwa penggunaan perangkat wearable memungkinkan deteksi dini episode fibrilasi atrium serta membantu pasien lebih aktif dalam manajemen mandiri kondisi kesehatannya.

Studi lain oleh Leenen et al. (2021) melaporkan implementasi perangkat wearable dalam program rehabilitasi jantung berbasis rumah, di mana perangkat tersebut berhasil meningkatkan konsistensi aktivitas fisik pasien serta memperbaiki parameter klinis, termasuk kapasitas aerobik, profil tekanan darah, dan kualitas hidup pasien secara keseluruhan.

Implementasi praktis ini menunjukkan bahwa perangkat wearable, dengan integrasi yang tepat, memiliki potensi besar dalam memperkuat peran keperawatan dalam manajemen penyakit jantung dan meningkatkan hasil klinis secara nyata.

## **G. Tantangan dan Hambatan Penggunaan Teknologi**

---

### 1. Isu Privasi Data Pengguna dan Perlindungan Informasi Pribadi

Salah satu tantangan utama dalam pemanfaatan teknologi wearable adalah isu privasi data pengguna dan perlindungan informasi pribadi. Perangkat wearable yang mengumpulkan data kesehatan secara real-time berisiko mengekspos informasi sensitif pengguna seperti status kesehatan, lokasi, hingga kebiasaan sehari-hari yang dapat disalahgunakan oleh pihak ketiga tanpa sepengetahuan pengguna (Shen et al., 2019). Studi oleh Mare et al. (2019) menemukan bahwa pengguna seringkali tidak menyadari sepenuhnya

bagaimana data kesehatan mereka dikumpulkan, disimpan, dan digunakan, sehingga muncul kekhawatiran signifikan terkait privasi dan keamanan data.

Selain itu, pengelolaan data pribadi yang tidak transparan, potensi kebocoran data, serta penyimpanan data di layanan cloud yang rentan serangan siber semakin meningkatkan risiko privasi pengguna. Oleh karena itu, penting untuk menerapkan regulasi yang ketat serta edukasi kepada pengguna mengenai pentingnya menjaga keamanan data pribadi mereka (American Heart Association [AHA], 2022).

## 2. Keterbatasan Akses Perangkat Wearable di Komunitas Tertentu

Tantangan kedua dalam implementasi perangkat wearable adalah keterbatasan akses di beberapa komunitas tertentu, terutama komunitas yang tinggal di daerah pedesaan, terpencil, atau berpendapatan rendah. Menurut penelitian yang dilakukan oleh Gray et al. (2021), akses terhadap teknologi wearable masih terbatas oleh faktor ekonomi, di mana biaya perangkat masih tergolong mahal bagi masyarakat berpendapatan rendah. Selain itu, keterbatasan infrastruktur digital seperti jaringan internet yang buruk juga menjadi hambatan dalam penggunaan perangkat wearable secara efektif di wilayah terpencil (Gray et al., 2021).

Masalah ini diperparah oleh kurangnya kebijakan pendukung dari pemerintah atau institusi kesehatan dalam memberikan subsidi atau program distribusi perangkat wearable kepada komunitas yang membutuhkan, menyebabkan kesenjangan digital dan kesehatan yang semakin melebar (World Health Organization [WHO], 2020).

## 3. Kesadaran dan Literasi Teknologi Pengguna yang Rendah

Kesadaran dan literasi teknologi yang rendah di kalangan pengguna juga menjadi hambatan signifikan dalam pemanfaatan teknologi wearable. Studi yang dilakukan oleh Li et al. (2019) menemukan bahwa pengguna berusia lanjut atau yang memiliki latar belakang pendidikan rendah sering mengalami kesulitan dalam memahami fungsi dasar maupun lanjutan perangkat wearable. Kondisi ini menyebabkan rendahnya tingkat penggunaan serta manfaat yang diperoleh dari perangkat tersebut.

Hambatan literasi teknologi ini juga berdampak pada rendahnya tingkat kepatuhan pengguna dalam menggunakan perangkat secara konsisten serta ketidakmampuan dalam menginterpretasikan data kesehatan yang dikumpulkan (Lambert & Rathnayake, 2022). Oleh karena itu, diperlukan intervensi berupa program edukasi dan pendampingan yang diselenggarakan oleh tenaga

kesehatan, khususnya perawat, untuk meningkatkan kesadaran serta literasi teknologi pengguna (Lambert & Rathnayake, 2022).

## **H. Petunjuk Sederhana Penggunaan Wearable**

---

### **1. Pedoman Pemilihan Perangkat Wearable yang Tepat**

Pemilihan perangkat wearable yang tepat merupakan langkah awal yang krusial untuk mendukung efektivitas monitoring aktivitas fisik dan kesehatan jantung. Dalam memilih perangkat wearable, pengguna atau tenaga kesehatan perlu mempertimbangkan beberapa aspek utama seperti tujuan pemantauan (misalnya aktivitas fisik harian atau pemantauan detak jantung secara mendetail), akurasi data, fitur tambahan (seperti GPS, sensor ECG, atau sensor SpO<sub>2</sub>), kenyamanan penggunaan, daya tahan baterai, serta kemudahan sinkronisasi data dengan platform digital (De Ridder et al., 2022; Fuller et al., 2020).

Pedoman American Heart Association (AHA, 2022) menyarankan bahwa perangkat yang dipilih harus memiliki tingkat akurasi tinggi dalam pengukuran parameter utama seperti detak jantung, langkah, dan kalori, serta didukung dengan aplikasi mobile yang mudah digunakan oleh berbagai kelompok usia dan latar belakang pendidikan.

### **2. Strategi Pemanfaatan Data Wearable untuk Perencanaan Aktivitas Fisik Individu**

Pemanfaatan data wearable untuk perencanaan aktivitas fisik individu perlu dilakukan secara sistematis agar memberikan manfaat optimal bagi kesehatan jantung pengguna. Strategi utama dalam pemanfaatan data wearable mencakup analisis rutin terhadap pola aktivitas pengguna (seperti jumlah langkah harian, intensitas aktivitas, dan waktu istirahat), serta menggunakan data tersebut untuk menetapkan target aktivitas yang realistis dan progresif (Jo et al., 2019; Henriksen et al., 2020).

Penelitian yang dilakukan oleh Brickwood et al. (2019) merekomendasikan bahwa data wearable sebaiknya digunakan dalam intervensi personal yang disertai dengan edukasi kesehatan oleh tenaga kesehatan, terutama perawat, untuk membantu pengguna menginterpretasikan data secara tepat. Misalnya, data variabilitas detak jantung (HRV) dapat digunakan untuk merancang aktivitas fisik yang sesuai dengan kapasitas fisiologis masing-masing individu, sehingga mendukung peningkatan kondisi kesehatan jantung secara efektif dan aman (Singh et al., 2018).

### **3. Rekomendasi Intervensi Berbasis Teknologi Wearable dalam Pencegahan Penyakit Jantung**

Intervensi berbasis teknologi wearable dapat secara efektif diintegrasikan dalam program pencegahan penyakit jantung. Salah satu rekomendasi praktis adalah integrasi perangkat wearable dalam program rehabilitasi jantung berbasis rumah atau komunitas, yang terbukti efektif meningkatkan kepatuhan pasien dalam menjalankan aktivitas fisik terstruktur (Leenen et al., 2021).

Selain itu, strategi gamifikasi, seperti tantangan langkah harian atau mingguan, kompetisi komunitas, serta penghargaan virtual, juga direkomendasikan sebagai intervensi praktis untuk mempertahankan motivasi pengguna dalam menjalankan aktivitas fisik secara konsisten. Penelitian terbaru menegaskan bahwa pendekatan ini mampu meningkatkan tingkat aktivitas fisik pengguna secara berkelanjutan, yang berdampak positif dalam pencegahan penyakit jantung (Oosterveen et al., 2022).

Organisasi Kesehatan Dunia (WHO, 2020) juga merekomendasikan agar intervensi berbasis teknologi wearable didukung dengan edukasi dan supervisi rutin oleh tenaga kesehatan, khususnya perawat, untuk memastikan bahwa intervensi berjalan efektif dan aman, serta memberikan manfaat maksimal dalam mencegah risiko kardiovaskular.

## **I. Penutup**

---

Teknologi wearable telah membuka paradigma baru dalam pemantauan aktivitas fisik untuk kesehatan jantung, dengan memberikan berbagai manfaat penting bagi individu dan masyarakat. Melalui perangkat ini, berbagai parameter kesehatan seperti detak jantung, langkah, kalori yang terbakar, hingga variabilitas detak jantung (HRV) dapat dimonitor secara real-time, membantu pengguna mencapai gaya hidup aktif dan sehat secara konsisten (Fuller et al., 2020; Henriksen et al., 2020).

Meskipun memiliki potensi yang besar dalam mendukung praktik keperawatan kardiovaskular, penerapan teknologi wearable tidak terlepas dari tantangan, seperti isu privasi dan perlindungan data pengguna, keterbatasan akses di komunitas tertentu, serta rendahnya literasi teknologi. Oleh karena itu, peran aktif tenaga kesehatan, terutama perawat sebagai edukator dan fasilitator, menjadi sangat penting agar manfaat teknologi wearable dapat diakses secara merata oleh semua kalangan masyarakat (Lambert & Rathnayake, 2022; Li et al., 2019).

Dalam konteks ini, rekomendasi praktis yang jelas terkait pemilihan perangkat yang tepat, pemanfaatan data secara optimal, serta intervensi berbasis teknologi wearable perlu terus dikembangkan dan diterapkan secara luas dalam pelayanan keperawatan. Akhirnya, integrasi teknologi wearable diharapkan dapat mendukung tercapainya tujuan kesehatan jantung yang lebih baik, memperkuat peran perawat



dalam praktik klinis dan komunitas, serta membawa dampak positif dalam upaya pencegahan penyakit jantung di masa depan (World Health Organization [WHO], 2020).

## Referensi

- American Heart Association (AHA). (2022). *Wearable devices and heart health: Benefits, risks, and future directions*. Retrieved from <https://www.heart.org>.
- Brickwood, K.-J., Watson, G., O'Brien, J., & Williams, A. D. (2019). Consumer-based wearable activity trackers increase physical activity participation: Systematic review and meta-analysis. *JMIR mHealth and uHealth*, 7(4), e11819.
- De Ridder, B., Van Rompaey, B., Kampen, J. K., Haine, S., & Dilles, T. (2022). Wearable activity trackers to measure physical activity levels in cardiac patients: Systematic review and meta-analysis. *European Journal of Cardiovascular Nursing*, 21(4), 372–382.
- Evenson, K. R., Spade, C. L., & Kelly, C. M. (2020). Review of validity and reliability of Garmin activity trackers. *Journal for the Measurement of Physical Behaviour*, 3(2), 170–185.
- Foster, K. R., Torous, J., & Fischer, J. L. (2020). Wearable technology for monitoring cardiac health: A review of current uses, limitations, and opportunities. *Digital Biomarkers*, 4(1), 21–36.
- Fuller, D., Colwell, E., Low, J., Orychock, K., Tobin, M. A., Simango, B., & Taylor, N. G. A. (2020). Reliability and validity of commercially available wearable devices for measuring steps, energy expenditure, and heart rate: Systematic review. *JMIR mHealth and uHealth*, 8(9), e18694.
- Gray, C. M., Baker, G., Mutrie, N., Macdonald, L., & Wyke, S. (2021). Barriers and facilitators to using wearable activity trackers for health behaviour change in adults from low socioeconomic backgrounds: A qualitative study. *Health & Social Care in the Community*, 29(5), e150–e159.
- Henriksen, A., Mikalsen, M. H., Woldaregay, A. Z., Muzny, M., Hartvigsen, G., & Hopstock, L. A. (2020). Using fitness trackers and smartwatches to measure physical activity in research: Analysis of consumer wrist-worn wearables. *Journal of Medical Internet Research*, 22(3), e14785.
- Jo, A., Coronel, B. D., Coakes, C. E., & Mainous, A. G. (2019). Is there a benefit to patients using wearable devices such as Fitbit or health apps on mobiles? A systematic review. *The American Journal of Medicine*, 132(12), 1394–1400.
- Lambert, V., & Rathnayake, S. (2022). Nurses' experiences of using wearable devices for remote monitoring in cardiovascular care: A qualitative study. *Journal of Advanced Nursing*, 78(4), 1090–1101.

- Leenen, J. P., Leerlooijer, J. N., van Empelen, P., & Kok, G. (2021). Wearable devices for cardiac patients in home-based rehabilitation: A systematic review. *European Journal of Preventive Cardiology*, 28(11), 1231–1242.
- Li, J., Ma, Q., Chan, A. H., & Man, S. S. (2019). Health monitoring through wearable technologies for older adults: Smart wearables acceptance model. *Applied Ergonomics*, 75, 162–169.
- Mare, S., Baker, N., & Gummeson, J. (2019). A study on users' perceptions of privacy risks of wearable devices. *Proceedings of the ACM on Interactive, Mobile, Wearable and Ubiquitous Technologies*, 3(1), 1–20.
- Oosterveen, E., Tzelepis, F., Ashton, L., & Hutchesson, M. J. (2022). A systematic review of eHealth interventions targeting cardiac rehabilitation adherence: Usefulness of wearable technology. *Heart, Lung and Circulation*, 31(6), 781–791.
- Pandey, A., Keshvani, N., Zhong, L., Mentz, R. J., & Piña, I. L. (2020). Wearable technologies and physical activity monitoring for cardiovascular disease prevention and management. *Circulation*, 141(18), 1489–1499.
- Shcherbina, A., Mattsson, C. M., Waggott, D., Salisbury, H., Christle, J. W., Hastie, T., & Ashley, E. A. (2017). Accuracy in wrist-worn, sensor-based measurements of heart rate and energy expenditure in a diverse cohort. *Journal of Personalized Medicine*, 7(2), 3.
- Shen, C., Liu, Y., Yu, Y., & Chen, M. (2019). Privacy challenges and data protection in wearable health technologies: A systematic review. *Journal of Medical Internet Research*, 21(7), e14117.
- Singh, N., Moneghetti, K. J., Christle, J. W., Hadley, D., Plews, D., Froelicher, V., & Ashley, E. (2018). Heart rate variability: An old metric with new meaning in the era of using wearable devices. *Frontiers in Physiology*, 9, 711.
- Thomson, E. A., Nuss, K., Comstock, A., Reinwald, S., Blake, S., Pimentel, R. E., & Tracy, B. L. (2019). Heart rate measures from the Apple Watch, Fitbit Charge HR 2, and electrocardiogram across different exercise intensities. *Journal of Sports Sciences*, 37(12), 1411–1419.
- World Health Organization (WHO). (2020). *WHO guidelines on physical activity and sedentary behaviour*. World Health Organization.
- Yen, H. Y., & Chiu, H. L. (2019). The effectiveness of wearable technologies as physical activity interventions in weight control: A systematic review and meta-analysis of randomized controlled trials. *Obesity Reviews*, 20(10), 1485–1493.

# Profil Penulis



## **Kadek Novi Andani, S.Kep., Ns., M.N.Sc.**

Lahir pada 22 November 1994, adalah seorang dosen keperawatan yang berdedikasi dalam bidang kesehatan, khususnya keperawatan medikal bedah. Ia menyelesaikan pendidikan Magister Keperawatan di Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, dan saat ini aktif mengajar serta meneliti di berbagai topik yang berkaitan dengan kesehatan masyarakat dan pencegahan penyakit kronis. Saat ini penulis terus berkontribusi dalam pengembangan ilmu keperawatan melalui pengajaran, penelitian, serta publikasi ilmiah dan populer. Pengalaman klinisnya dalam menangani pasien dengan penyakit jantung memperkuat kepeduliannya terhadap pentingnya edukasi kesehatan preventif berbasis gaya hidup aktif. Buku ini lahir dari keprihatinan penulis terhadap meningkatnya prevalensi penyakit jantung di usia produktif. Ia percaya bahwa edukasi publik mengenai aktivitas fisik tidak hanya penting, tapi juga harus dikemas dengan cara yang mudah dipahami dan diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. "Saya berharap buku ini dapat menjadi pengingat sederhana bahwa menjaga jantung tetap sehat bisa dimulai dari langkah kecil yang dilakukan hari ini. Aktivitas fisik bukan sekadar rutinitas, tapi investasi terbaik untuk masa depan kita." Email: [noviandani2217@gmail.com](mailto:noviandani2217@gmail.com)



## **Widanarti Setyaningsih, SKp.MN**

Penulis menyelesaikan pendidikan S1 di FIK- Universitas Indonesia tahun 1997, memulai karir menjadi perawat sejak 1991, penulis melanjutkan pendidikan S2 di University Technology Sydney (UTS)-Australia. Menekuni keperawatan komunitas dan perawatan lansia sejak 2003 hingga sekarang (2025). Saat ini penulis adalah dosen Keperawatan di Fakultas Keperawatan Komunitas (FKK)-Universitas Binawan. Penulis juga aktif dalam penerbitan buku serta jurnal nasional dan internasional lainnya. Penulis dapat dihubungi melalui email: [widanarti@binawan.ac.id](mailto:widanarti@binawan.ac.id)

Motto: "Tiada kata tua untuk belajar, dan belajar sepanjang hayat"



**Dessy Rindiyanthi Harista, S.Kep., Ns., M.Kep**

Penulis lahir di Kota Pamekasan, 19 Januari 1988. Beliau merupakan lulusan Sarjana Keperawatan dan Profesi Ners di Universitas Muhammadiyah Malang, Kemudian melanjutkan studi Magister Keperawatan di Universitas Brawijaya dengan bidang peminatan Keperawatan Gawat Darurat. Ketertarikan penulis terhadap ilmu keperawatan gawat darurat dimulai sejak di bangku kuliah sarjana. Penulis yang merupakan dosen tetap Program Studi Keperawatan Fakultas Kedokteran di Universitas Negeri Surabaya, juga aktif melakukan penelitian dan pengabdian masyarakat di bidang keperawatan gawat darurat khususnya dalam cedera olahraga. Penulis menulis buku ini dengan harapan dapat memberikan kontribusi positif bagi akademisi, praktisi, dan secara umum untuk bangsa dan negara.

Email Penulis: [dessyharista@unesa.ac.id](mailto:dessyharista@unesa.ac.id)



**Ns. Chichi Hafifa Transyah, S.Kep, M.Kep**

Lahir di Pasar Kambang, 20 November 1982. Pendidikan tinggi yang telah ditempuh oleh penulis yaitu jenjang S1 dan Ners pada Program Studi Ilmu Keperawatan, Universitas Andalas tahun 2007. Kemudian melanjutkan pendidikan S2 pada Universitas Andalas dan lulus pada tahun 2012. Riwayat pekerjaan diawali pada tahun 2007 sampai sekarang di Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan YPAK Padang. Saat ini mengampu mata kuliah Manajemen Keperawatan. Penulis aktif dalam berbagai kegiatan Tridharma Perguruan Tinggi yaitu sebagai penulis buku, publikasi, seminar, membimbing mahasiswa, pengabdian kepada masyarakat dll. Penulis dapat dihubungi melalui e-mail: [chichitransyah@gmail.com](mailto:chichitransyah@gmail.com)

# Sinopsis Buku

Buku Referensi yang berjudul "**Pentingnya Aktivitas Fisik bagi Kesehatan Jantung**" disusun sebagai referensi ilmiah yang menyajikan pemahaman komprehensif mengenai kontribusi aktivitas fisik terhadap kesehatan sistem kardiovaskular. Dengan pendekatan berbasis bukti dan praktik klinis terkini, buku ini menawarkan wawasan yang tidak hanya teoritis tetapi juga praktis, terutama bagi tenaga kesehatan, pendidik, mahasiswa, dan masyarakat umum yang ingin memahami pentingnya menjaga kebugaran jantung melalui aktivitas fisik yang tepat.

Buku ini terdiri atas empat bab utama. Bab pertama membahas secara mendalam mengenai jenis-jenis aktivitas fisik yang aman dan dianjurkan untuk individu dengan kondisi jantung normal maupun yang berisiko. Penjelasan diberikan berdasarkan intensitas, frekuensi, dan manfaat fisiologis yang dihasilkan, serta disesuaikan dengan berbagai kelompok usia dan kondisi kesehatan.

Bab kedua menyoroti aspek edukatif, yaitu pentingnya konsistensi dalam berolahraga. Dalam bab ini, pembaca akan memahami bagaimana motivasi, pembentukan kebiasaan sehat, dan dukungan keluarga maupun lingkungan menjadi kunci keberhasilan dalam mempertahankan gaya hidup aktif yang berkelanjutan.

Bab ketiga mengangkat peran strategis tenaga keperawatan dalam memberikan saran dan pendampingan aktivitas fisik kepada pasien. Ditekankan pula pendekatan komunikasi efektif serta integrasi peran perawat dalam program promosi kesehatan jantung di komunitas maupun rumah sakit.

Bab keempat menjawab tantangan era digital dengan membahas pemanfaatan teknologi, khususnya perangkat wearable, dalam memantau dan mengevaluasi aktivitas fisik. Penggunaan teknologi ini membantu pasien dan tenaga kesehatan untuk melakukan pemantauan berbasis data secara real-time guna mendukung pengambilan keputusan kesehatan yang lebih baik.

Secara keseluruhan, buku ini dirancang untuk menjadi panduan ilmiah sekaligus praktis dalam mendukung upaya preventif dan promotif terhadap penyakit jantung melalui aktivitas fisik yang aman, konsisten, dan berbasis teknologi. Dengan bahasa yang mudah dipahami namun tetap mempertahankan kekuatan akademik, buku ini layak menjadi koleksi penting di dunia pendidikan dan pelayanan kesehatan.



Buku Referensi yang berjudul "Pentingnya Aktivitas Fisik bagi Kesehatan Jantung" disusun sebagai referensi ilmiah yang menyajikan pemahaman komprehensif mengenai kontribusi aktivitas fisik terhadap kesehatan sistem kardiovaskular. Dengan pendekatan berbasis bukti dan praktik klinis terkini, buku ini menawarkan wawasan yang tidak hanya teoritis tetapi juga praktis, terutama bagi tenaga kesehatan, pendidik, mahasiswa, dan masyarakat umum yang ingin memahami pentingnya menjaga kebugaran jantung melalui aktivitas fisik yang tepat.

Buku ini terdiri atas empat bab utama. Bab pertama membahas secara mendalam mengenai jenis-jenis aktivitas fisik yang aman dan dianjurkan untuk individu dengan kondisi jantung normal maupun yang berisiko. Penjelasan diberikan berdasarkan intensitas, frekuensi, dan manfaat fisiologis yang dihasilkan, serta disesuaikan dengan berbagai kelompok usia dan kondisi kesehatan.

Bab kedua menyoroti aspek edukatif, yaitu pentingnya konsistensi dalam berolahraga. Dalam bab ini, pembaca akan memahami bagaimana motivasi, pembentukan kebiasaan sehat, dan dukungan keluarga maupun lingkungan menjadi kunci keberhasilan dalam mempertahankan gaya hidup aktif yang berkelanjutan.

Bab ketiga mengangkat peran strategis tenaga keperawatan dalam memberikan saran dan pendampingan aktivitas fisik kepada pasien. Ditekankan pula pendekatan komunikasi efektif serta integrasi peran perawat dalam program promosi kesehatan jantung di komunitas maupun rumah sakit.

Bab keempat menjawab tantangan era digital dengan membahas pemanfaatan teknologi, khususnya perangkat wearable, dalam memantau dan mengevaluasi aktivitas fisik.

Penggunaan teknologi ini membantu pasien dan tenaga kesehatan untuk melakukan pemantauan berbasis data secara real-time guna mendukung pengambilan keputusan kesehatan yang lebih baik.

Secara keseluruhan, buku ini dirancang untuk menjadi panduan ilmiah sekaligus praktis dalam mendukung upaya preventif dan promotif terhadap penyakit jantung melalui aktivitas fisik yang aman, konsisten, dan berbasis teknologi. Dengan bahasa yang mudah dipahami namun tetap mempertahankan kekuatan akademik, buku ini layak menjadi koleksi penting di dunia pendidikan dan pelayanan kesehatan.

Penerbit:

**PT Optimal Untuk Negeri**

Kencana Tower Lt. Mezzanine

Jl. Raya Meruya Ilir No. 88

RT. 001 RW. 005, Kel. Meruya Utara, Kec. Kembangan  
Jakarta Barat, DKI Jakarta

